

সাহারা-মরুভূমির দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্পায়ন

Zhihu • 2026-05-17

আমি পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার ধারাবাহিক-নিবন্ধে (《পুঁজিবাদী বিশ্ব-ব্যবস্থার উত্থান ও পতন (৩): বিশ্ব-ব্যবস্থার তিনটি পর্যায়ের দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ》) প্রস্তাব করেছিলাম: “২০১০-এর দশকে বৈশ্বিক শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের কেন্দ্র পূর্ব এশিয়ায়, ২০-এর দশকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তর, ৩০-এর দশকে দক্ষিণ এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায়, ৪০-এর দশকে সম্ভবত পূর্ব আফ্রিকায়, ৫০-এর দশকে পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে। পশ্চিম আফ্রিকার শ্রমিক শ্রেণির বড় পরিসরের সংগ্রাম শুরু হলে, শিল্পের স্থানান্তরের জায়গা থাকবে না, সংগ্রাম পরিধি থেকে কেন্দ্র অঞ্চলে ফিরে ছড়াবে, আর শ্রেণি-সংগ্রামের ঢেউ বৈশ্বিক স্তরে ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন করবে।” শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামের কেন্দ্রের স্থানান্তর, উৎপাদন কেন্দ্রের স্থানান্তর এবং বৈশ্বিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ কেন্দ্রের স্থানান্তরও। কিন্তু, আফ্রিকার শিল্পায়ন এবং আফ্রিকান পুঁজিবাদের বিকাশের সম্ভাবনা নিয়ে, অনেক মানুষ নেতিবাচক মত রাখে। তারা মনে করে, জাতি, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, এইডস, সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক উপনিবেশ, চীন দ্বারা ‘শিল্পায়নের দরজা টেক দেওয়া’-র মতো বিভিন্ন কারণে আফ্রিকা শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করতে পারবে না। আর যারা আফ্রিকান পুঁজিবাদের বিকাশ সম্ভব মনে করেন, তারাও ভাবে আফ্রিকার শিল্পায়ন একশো বছর পরে হবে, এটা আমাদের জীবিত মানুষের চিন্তার বিষয় নয়। আসলেই কি তাই? আফ্রিকার পুঁজিবাদী শিল্পায়ন কি বর্তমান বিশ্ব-ব্যবস্থায় একটি দূরের স্বপ্ন? আসুন আমরা মিলে জানি, আফ্রিকার বর্তমান শিল্পায়ন কোন স্তরে পৌঁছেছে, আর ২০৪০ সালে আফ্রিকার শিল্পায়নের উড্ডয়নের ভবিষ্যদ্বাণী নির্ভরযোগ্য কি না।

যেহেতু উত্তর আফ্রিকার শিল্পায়ন তাড়াতাড়ি শুরু, সে বর্তমানে দ্রুত শিল্পায়নের পর্যায়ে, প্রায় ২০ বছরে শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করবে; তাই এই নিবন্ধ মূলত সাহারা-মরুভূমির দক্ষিণ আফ্রিকা (সাব-সাহারান আফ্রিকা) উপর কেন্দ্রীভূত।

১ সাব-সাহারান আফ্রিকার কৃষি আধুনিকায়ন

(১) কৃষি খাতের বর্তমান অবস্থা

নিচের চিত্র^[1] হল চীন, ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের শস্য-ফলনের ঐতিহাসিক প্রবণতার চিত্র। ১৯৬১ সালে, চীন-ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকার প্রতি হেক্টর ফলন মূলত প্রায় একই ছিল; চীন ১৯৬০ থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে কৃষি-ফলন প্রায় চার গুণ বাড়িয়েছে। ভারত ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে কৃষি-ফলন প্রায় দুই গুণ বাড়িয়েছে। আফ্রিকাও বাড়ছিল, কিন্তু বৃদ্ধি ধীর।



কৃষি-উৎপাদনশীলতার বিশাল বৃদ্ধির পিছনে, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার। নিচের চিত্র^[2] হল চীন, ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের প্রতি হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে সারের ব্যবহার। ২০২২ সালে সাব-সাহারান আফ্রিকার সারের ব্যবহারের স্তর প্রতি হেক্টরে ১৮.৫ কিলোগ্রাম, যা চীনের ১৯৬০-এর দশক ও ভারতের ১৯৭০-এর দশকের সমান।

Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India

FAO electronic files and web site, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), publisher: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

License : CC BY-4.0 [①](#)



নিচের চিত্র^[3] হল চীন, ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলের মোট কর্মসংস্থানে কৃষি কর্মসংস্থানের অংশ। ১৯৯০ সালে, চীন-ভারত ও কালো আফ্রিকার কৃষি কর্মসংস্থানের অনুপাত প্রায় একই ছিল; কিন্তু ১৯৮০-এর দশকের আগে চীনের কৃষি-উৎপাদনশীলতার দ্রুত বৃদ্ধি গ্রামে বিপুল পরিমাণ উদ্ভূত শ্রম-শক্তি সঞ্চয় করেছে, যা ১৯৯০-২০১০ এই ২০ বছরের দ্রুত পুঁজি-সঞ্চয়নের সময়কালে শ্রম-শক্তির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করেছে।

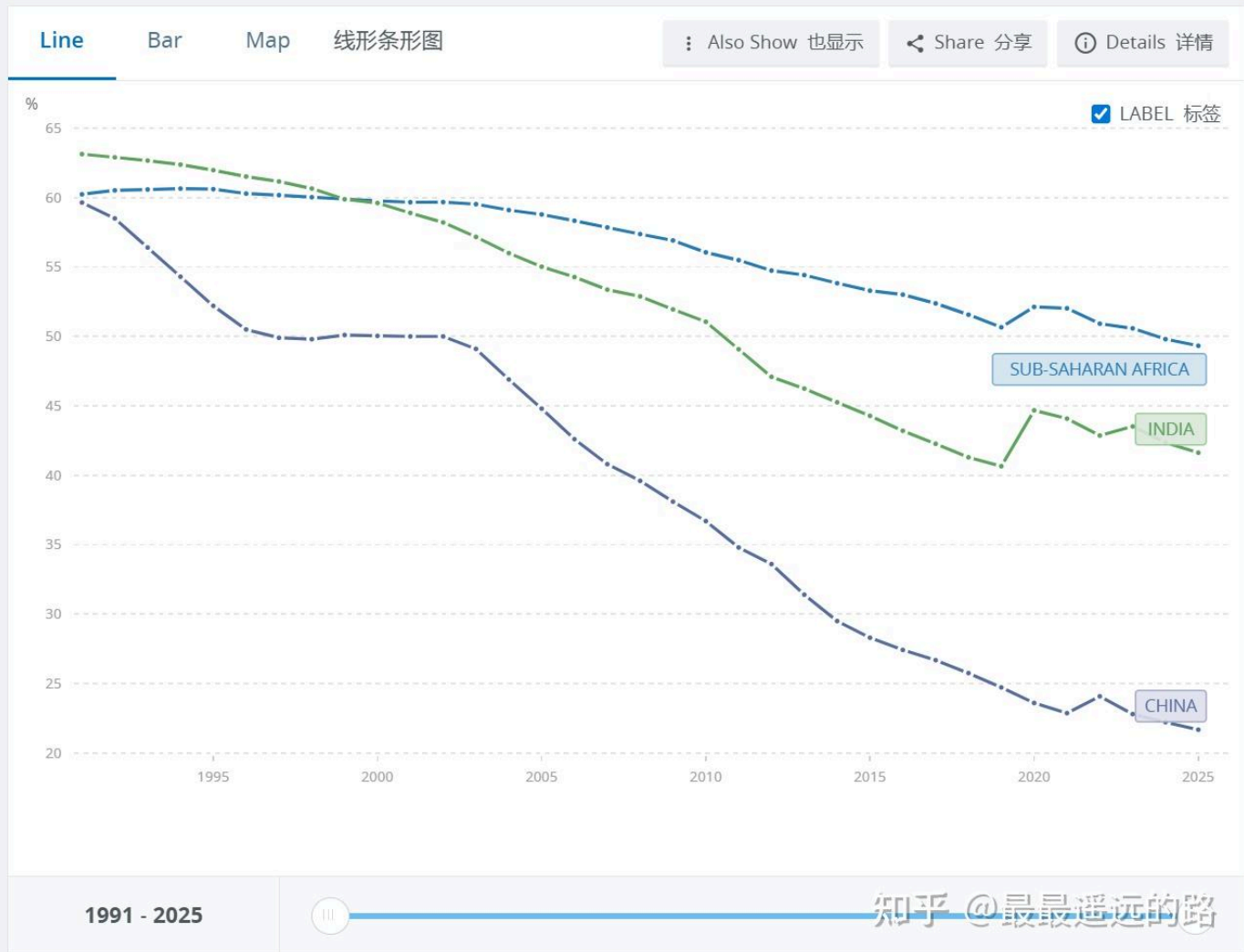
Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China

农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国

ILO Modelled Estimates database (ILOEST), International Labour Organization (ILO), uri: ilostat ilo.org/data/bulk, publisher: ILOSTAT, type: external database, date accessed: January 17, 2026

国际劳工组织模型估计数据库 (ILOEST), 国际劳工组织 (ILO), uri: ilostat ilo.org/data/bulk, 出版者: ILOSTAT, 类型: 外部数据库, 访问日期: 2026 年 1 月 17 日

License: CC BY-4.0 许可: CC BY-4.0 [i](#)



(২) আফ্রিকান কৃষির বড় পরিসরের আধুনিকায়ন শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে

প্রায় সব শিল্প দেশের ইতিহাস দেখায়, কৃষি আধুনিকায়ন, শিল্পায়নের গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। উন্নত কৃষি ছাড়া, কৃষি-পণ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো হালকা শিল্পে কাঁচামাল পাওয়া যাবে না। শস্যের অভাব হলে বড় পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা শস্য কেনায় খরচ হয়, শিল্পায়নের প্রক্রিয়া ধীর হয়। আর কৃষি-উৎপাদনশীলতা দ্রুত না বাড়লে, গ্রামীণ এলাকা শিল্প এলাকায় স্থানান্তরের জন্য বড় অতিরিক্ত জনসংখ্যাও দিতে পারবে

না। আগের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আফ্রিকার কৃষি আধুনিকায়ন এখনো শুরু হয়নি, তাহলে শিল্পায়নের উদ্ভবের কথা তো দূরের কথা। কিন্তু 'কৃষি আধুনিকায়ন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে শিল্পায়ন' এই নীতি, জাতীয় শিল্প পুঁজিবাদ পর্যায়ে ইতিহাসের অভিজ্ঞতা-সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি; বহুজাতিক পুঁজিবাদের পর্যায়ে, যদিও কৃষি আধুনিকায়নের শিল্পের জন্য সমর্থন এখনো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই ক্রম কঠোরভাবে অনুসরণ করা যাবে না। আসলে, আধুনিক শিল্প ও আধুনিক কৃষি সম্পূর্ণভাবে সমকালীনভাবে বিকশিত হতে পারে, আর পরস্পর প্রেরণা দিতে পারে। শিল্পের আলোচনা আমরা পরের অধ্যায়ে করব, এখানে কৃষি আধুনিকায়নের আলোচনা চালিয়ে যাই। আমার মতে, আফ্রিকান কৃষির আধুনিকায়ন-বিপ্লব শীঘ্রই শুরু হবে, বা বলা যায়, আসলে শুরু হয়ে গেছে।

১. সার

২০১০-এর দশকের আগে, সাব-সাহারান আফ্রিকায় মূলত সার উৎপাদন ক্ষমতাই ছিল না। ইউরিয়ার উদাহরণ: ২০১০-এর দশকের আগে, শুধু দক্ষিণ আফ্রিকা ও নাইজেরিয়ায় একটু ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা ছিল, যা স্থানীয় কৃষকের প্রয়োজন সম্পূর্ণ মেটাতে পারত না। Indorama Group (ভারতীয় প্রতিষ্ঠান) সরকারের কাছ থেকে সার কারখানা নিয়েছে, তারপর একটি নতুন যন্ত্রপাতি-সেট কিনেছে; ২০১৬ সালে পরিচালনা শুরুর পরে ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা ১৪ লক্ষ টনে পৌঁছেছে, তবুও দেশের ৩০ লক্ষ টনের বেশি ইউরিয়া চাহিদা মেটাতে পারেনি। ২০২১ সালে, আফ্রিকার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ডানগোটের নতুন ইউরিয়া কারখানা, বার্ষিক ৩০০ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে পরিচালনায় এসেছে। উল্লেখযোগ্য, চীনের ১৯৭৮ সালের ইউরিয়া উৎপাদন শুধু ৩৭৮.৮ লক্ষ টন ছিল^[4]। তাই, ডানগোটের এই একটি কারখানার ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা মূলত চীনের ১৯৭০-এর দশকের শেষের সারা বছরের স্তরের সমান হয়ে দাঁড়ায়।

বর্তমানে, ডানগোটের ইউরিয়া কারখানা সম্প্রসারণ করছে, জার্মান কোম্পানির সাথে সহযোগিতায়^[5] লেকি মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় অবস্থিত এই কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ৯০০ লক্ষ টনে বাড়াবে। একই সঙ্গে ইথিওপিয়ায় ৩০০ লক্ষ টন ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতার একটি নতুন কারখানাও নির্মাণ করবে। এই দুই প্রকল্প পরিচালনায় আসার পর ডানগোটে গ্রুপের মোট ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা ১২০০ লক্ষ টনে পৌঁছাবে, যা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সার উৎপাদকদের মধ্যে একটি হবে^[6]। একই সঙ্গে, Indorama কোম্পানিও নাইজেরিয়ায় তার ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা ৪২০ লক্ষ টনে সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করছে^[7]। প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে, এই দুই কোম্পানির নাইজেরিয়ায় মোট ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১৩০০ লক্ষ টনে পৌঁছাবে। চীনের ২০০০ সালের সার উৎপাদন ৫৩৬৮.৭ লক্ষ টনে পৌঁছেছিল^[8], জনসংখ্যার হিসাবে রূপান্তর করলে, নাইজেরিয়া ইতিমধ্যে চীনের ২০০৭ সালের স্তরে পৌঁছেছে বা তা ছাড়িয়ে গেছে। নাইজেরিয়া ছাড়াও, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আফ্রিকার বহু দেশে ধারাবাহিকভাবে সার কারখানা পরিচালনায় এসেছে বা নির্মাণের পরিকল্পনা হয়েছে^{[9] [10] [11] [12]}। এই প্রকল্পগুলো বেশিরভাগ কয়েক লক্ষ থেকে ১০০ লক্ষ টনের স্তরের, কিন্তু এমন সার কারখানা সর্বত্র ফুটে ওঠার দৃশ্যের আবির্ভাব দেখায় যে আফ্রিকার শিল্পের উন্নয়ন এই স্তরে পৌঁছেছে। চীনের শিল্পায়ন আফ্রিকায় সার কারখানা নির্মাণের খরচ কমিয়ে দিয়েছে, কারখানার পরিচালনা আসার গতি ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের দেশের ১৯৯৫ সালের ইউরিয়া উৎপাদন প্রায় ২০০০ লক্ষ টন; সাব-সাহারান

আফ্রিকার জনসংখ্যা চীনের প্রায় সমান; ১০ বছরে ধীরে ধীরে চীনের ৯৫ স্তরে পৌঁছানো কঠিন নয়। ২০৪০ থেকে ২০৪৫-এর মধ্যে, চীনের প্রায় ২০০০ স্তরে পৌঁছাবে।

২, কৃষি যন্ত্রপাতি

আফ্রিকার বর্তমান কৃষি যান্ত্রিকীকরণের হার খুব কম। ট্রাক্টরের উদাহরণ^[13]— এর মালিকানার পরিমাণ আন্তর্জাতিক গড় স্তরের চেয়ে অনেক কম।

指标	非洲水平	全球平均水平	亚洲水平 (不含中国)	数据来源
拖拉机保有量	13台/万公顷 (撒哈拉以南)	200台/万公顷	89台/万公顷	联合国粮农组织 (FAO) 2024
灌溉设施覆盖率	7%	31%	28%	非洲农业发展银行 (AFDB) 2024
谷物收割机械化率	不足10%	68%	45%	联合国粮农组织 (FAO) 2024
农机年缺口金额	50-60亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
2030年市场规模预测	2030年将突破 200亿美元	-	-	Egatee非洲商机分 析2025
农业人口占比	70% (依赖农业收入)	40%	55%	Invest Africa 2024

表1：非洲农业机械化核心数据与全球对比

সূত্র: ট্রিলিয়নের নীল সাগর জোতা-কোপানোর অপেক্ষায়: চীনা কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রস-বর্ডার ই-কমার্স দিয়ে আফ্রিকান কৃষির মানচিত্র কীভাবে বদলাচ্ছে?

বর্তমানে, আফ্রিকার অনেক দেশ ট্রাক্টর যন্ত্রপাতি কারখানার নির্মাণ শুরু করেছে; কিছু পরিচালনায় এসেছে, কিছু নির্মাণাধীন বা পরিকল্পনায়।

চীনের ইউও (YTO)-র কঙ্গো (প্রজাতন্ত্র) কৃষি যন্ত্রপাতি অ্যাসেম্বলি কারখানা প্রকল্প, কঙ্গো (প্রজাতন্ত্র) রাষ্ট্রপতির মনোযোগ পাওয়া 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' প্রধান প্রকল্প; এর নির্মাণ চীনা ইউও ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতায় হচ্ছে, মূলত ৭০-১৪০ অশ্বশক্তির ট্রাক্টর বানানো হবে। প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে, এটি আফ্রিকান দেশের সবচেয়ে উন্নত ট্রাক্টর উৎপাদন লাইনের একটি হবে, যার বার্ষিক ৩০০০ ট্রাক্টর বানানোর ক্ষমতা থাকবে, আর স্থানীয় ও প্রতিবেশী দেশের কৃষি উৎপাদনের যন্ত্রপাতি-যন্ত্রপাতির প্রয়োজন ভালোভাবে মেটাবে। প্রকল্পের নির্মাণ স্থানীয় মানুষের জন্য বড় সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি করবে, সাথে দেশের মেশিনারি উৎপাদন ক্ষমতা ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের স্তর অনেক বাড়াবে।

^[১৪] ইরান তানজানিয়ায় একটি ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন করবে। সম্প্রতি, তানজানিয়ার পররাষ্ট্র ও পূর্ব আফ্রিকান সম্প্রদায় মন্ত্রী মাহমুদ খাবিত কঙ্গো ও ইরানি কৃষিমন্ত্রী গোলামরেজা নুরির উপস্থিতিতে, দুই দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাত দার এস সালামে দেশের বেশি সহযোগিতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে; দুই কর্মকর্তা মিলে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা সুদৃঢ় করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তানজানিয়ার কৃষি উপ-মন্ত্রী ডেভিড সিলিভে বলেছেন, ইরানের তানজানিয়ায় ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্রপতি সামিয়া সুলুহ হাসানের পরিকল্পনা — ২০৩০ সাল নাগাদ কৃষককে

১০,০০০-এর বেশি ট্রাক্টর দেওয়া — অনুযায়ী। তানজানিয়া ইরানি বিনিয়োগকারীকে ১০,০০০ একর জমি বরাদ্দ করবে^[১৫]। ৫ সেপ্টেম্বর, ইথিওপিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ ও চীনা ইউও ঝাংফেই মেশিনারি কোম্পানির প্রতিনিধি মোজো শহরে অবস্থিত বার্ষিক ১০,০০০ ট্রাক্টর উৎপাদন ক্ষমতার অ্যাসেম্বলি কারখানার ভিত্তি স্থাপন করেছে^[১৬]। জার্মান অটোমোবাইল নির্মাতা ভল্ভওয়াগেন নাইজেরিয়ায় একটি ইলেকট্রিক ট্রাক্টর উৎপাদন কারখানা স্থাপনের ঘোষণা করেছে, যা নাইজেরিয়ার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ এগিয়ে নেওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।^[১৭]

অ্যাঙ্গোলা দৈনিকের খবর অনুযায়ী, লুয়ান্ডা-বেঙ্গো বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকায় (ZEE) অবস্থিত, সংযুক্ত আরব আমিরাতের মোট প্রায় ১ কোটি ডলারের বিনিয়োগের ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা থেকে প্রথম ব্যাচের ট্রাক্টর ও অ্যাঙ্গোলা বাজারের উপযোগী কৃষি যন্ত্রপাতি বের হয়েছে। 'অ্যাঙ্গোলা নির্মিত' র প্রতিনিধি শিল্প হিসেবে, এই ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানার বার্ষিক ক্ষমতা প্রায় ৩০০০ ট্রাক্টর; আমিরাত পুঁজি দেয়, বিখ্যাত কৃষি মেশিনারি কোম্পানি Massey Ferguson প্রযুক্তিগত সহায়তা দেয়।^[১৮]

নিঃসন্দেহে, স্থানীয় উৎপাদন এখনো খুব প্রাথমিক; আফ্রিকান কৃষির যান্ত্রিকীকরণের প্রয়োজন সরাসরি শিল্প দেশ থেকে আমদানিতে পূরণ করতে হয়। এই ক্ষেত্রে চীনা প্রতিষ্ঠান খুব সক্রিয়। দেশীয় বাজারের পরিপূর্ণতার মুখোমুখি চীনা প্রতিষ্ঠান আফ্রিকান বাজার সক্রিয়ভাবে সম্প্রসারণ করছে:

হ্যান্ড ট্রাক্টর, মাইক্রো-টিলার, পাহাড়ি নিড়ানি মেশিন, সিঙ্গেল-রেল ট্রান্সপোর্টার, ক্রলার ফার্ম ক্যারিয়ার... সংবাদদাতা ঘটনাস্থলে দেখেছেন, আফ্রিকান বাজারের জন্য বাছাই করা এই বোজিয়াং কৃষি মেশিনারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি পণ্য, তাদের পণ্য-সিস্টেমের তুলনামূলকভাবে পরিণত প্রযুক্তি, নিয়ন্ত্রণযোগ্য খরচ ও বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রয়োগ দৃশ্যের 'ক্লাসিক মডেল'। "অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক পণ্যের সাথে, চীনের কৃষি মেশিনারি নির্মাতারা আফ্রিকান বাজারে নিজেদের প্রভাব ক্রমাগত বাড়িয়েছে।" একটি আফ্রিকান দেশের কৃষি বিভাগের প্রধান আমাদের পত্রিকার সংবাদদাতার মতামত নিশ্চিত করেছেন। তথ্য অনুযায়ী, বোজিয়াং-ই প্রধান শক্তি; আফ্রিকায় কৃষি মেশিনারি রপ্তানির মোট বাণিজ্য-মূল্য ২০১৮ সালের ১.৩৯ কোটি ইউয়ান থেকে ২০২৩ সালে ৩.৩২ কোটি ইউয়ান হয়েছে, বার্ষিক বৃদ্ধি প্রায় ২০%। ২০২৪ সালের প্রথম তিন ত্রৈমাসিকে, বোজিয়াং ও মিশর, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া, আলজেরিয়া, তানজানিয়া, কেনিয়া, কোট ডি আইভর এই ৭ দেশের মধ্যে কৃষি মেশিনারি বাণিজ্য-মূল্য ক্রমান্বয়ে ১৫০০ লক্ষ ইউয়ান পার হয়েছে, যার ফলে আফ্রিকায় বোজিয়াং কৃষি মেশিনারি রপ্তানির মোট মূল্য বছরে-বছরে ৪৫.৪% বেড়ে ৩.৪৮ কোটি ইউয়ান হয়েছে^[১৯]।

২০১৭ সালে, নোংফু মেশিনারির স্ব-উন্নত NF902 মডেল ট্রাক্টরের প্রথম বিক্রি ঘানায় হয়েছে। বিদেশি বাণিজ্য ব্যবস্থাপক হুয়াং ইয়ান ভালোভাবে মনে রেখেছেন: "আমাদের মেশিন ঘানার খেতের মধ্যে গর্জে উঠলে, দেখার ভিড় আনন্দে চিৎকার করে ওঠে।" স্থানীয় 'উচ্চ-মালভূমি, আংশিক উত্থান-পতন' ভূখণ্ডের জন্য ডিজাইন করা এই 'খেতের লোহার ষাঁড়', কাজের-ক্ষমতায় ২০% উন্নতি, স্থানীয় মিডিয়ায় ধূম মারিয়েছে। এই বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে, হুনান নোংফু মেশিনারির আফ্রিকায় রপ্তানি বছরে-বছরে ২০% বেড়েছে। "আমাদের কাস্টমাইজড কৃষি মেশিনারি, আফ্রিকায় চীনা ত্বরণ দৌড়াচ্ছে।" মহাব্যবস্থাপক লিয়াও জেংকাই গর্বের সাথে বলেছেন। এই কোম্পানি, যা দেশে প্রথম হালকা ক্রলার ট্রাক্টর তৈরি করেছে, নিজের পণ্য নাইজেরিয়া, জাম্বিয়া, মিশরের মতো ২০টির বেশি দেশে বিক্রি করেছে।^[২০]

শুধু চীন নয়, ভারতীয় প্রতিষ্ঠানও আফ্রিকান বাজারের উপযোগী কৃষি মেশিনারি পণ্য সক্রিয়ভাবে তৈরি করেছে, দাম-পারফরম্যান্স অনুপাত খুব বেশি^[২১]। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, আফ্রিকান সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণ জোরেশোরে এগিয়ে নিচ্ছে; যেমন ঘানা সরকার বেলারুশ ইত্যাদি দেশ থেকে ট্রাক্টর আমদানি করছে^[২২], ইথিওপিয়ান সরকার কৃষি মেশিনারির মোট সংখ্যা তিন গুণের বেশি বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে^[২৩]। আফ্রিকান দেশগুলোর কৃষি যান্ত্রিকীকরণের হার বাড়ানোর প্রচেষ্টার ফল আছে; যেমন ইথিওপিয়ায় যান্ত্রিক চাষের অংশ ২৭%-এ পৌঁছেছে (পরিসংখ্যানের মানদণ্ড নিশ্চিত নয়)। কিন্তু চীনের ২০০০ সালে সমন্বিত যান্ত্রিক চাষের অনুপাত তখন সবে ৩০% ছাড়িয়েছিল, তাই আফ্রিকান দেশ ইতিমধ্যে কম নয় এমন সাফল্য পেয়েছে। আগামী পনেরো বছরে, আফ্রিকান দেশ আমদানি ও স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে যান্ত্রিক চাষের অংশ ধীরে ধীরে ৪০%-এ (ভারতের বর্তমান স্তর) বাড়াতে পারবে, সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

৩. বীজ ও কীটনাশক

সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশগুলো স্বাধীন বীজ-উন্নয়ন গবেষণাও করেছে, কিছু ফল পেয়েছে। যেমন ইথিওপিয়ার কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR)) তৈরি ভুট্টা সংকর জাত BH 6241, যার পরীক্ষা-ক্ষেত্রের ফলন প্রতি হেক্টরে ৬-১০ টন; খুব উন্নত না হলেও, স্থানীয় চাষের জন্য ব্যবহারযোগ্য বীজ বলা যায়^[২৪]। অন্য দেশেও অনুরূপ কিছু জোয়ার-ভুট্টা সংকর জাতের উন্নয়নের ফল।

চীনা সংকর চালের জাত অনেক আগেই আফ্রিকায় প্রচারিত হয়েছে। আফ্রিকার ভিতরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপসে জাতের প্রচার হয়।

চীনা বিজ্ঞানীদের তৈরি অনেক নতুন চালের জাত আগেই পৃথিবীর অনেক দেশে শিকড় গেড়েছে। যেমন চীনা কৃষি বিজ্ঞানীদের নেতৃত্বাধীন আন্তর্জাতিক সবুজ সুপার রাইস প্রকল্প, ১৮ আফ্রিকান ও এশীয় দেশে পরীক্ষা-প্রচার হয়েছে, ১৬০ লক্ষের বেশি কৃষক পরিবার উপকৃত হয়েছে। ভোর্সিসের দৃষ্টিতে, আফ্রিকান দেশের খাদ্য-আত্মনির্ভরতা দূরের লক্ষ্য নয়। তিনি সংবাদদাতাকে বলেছেন, ইথিওপিয়া আগে প্রতি বছর ৮-১০ কোটি ডলার গম আমদানিতে খরচ করত, কিন্তু এখন তা ইতিহাস; মাত্র পাঁচ বছরে গমে আত্মনির্ভরতা পেয়েছে। তিনি আরও বিশ্লেষণ করেছেন, ইথিওপিয়ার এই কম সময়ে অলৌকিকতা করার চাবিকাঠি, তারা কৃষককে উন্নত কৃষি প্রযুক্তি প্রচার করেছে, রোগ-প্রতিরোধী বীজ দিয়েছে, আর কার্যকর রোগ-নজরদারি ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।^[২৫]

জিম্বাবুয়ে ও জাম্বিয়া সফলভাবে শক্তিশালী সংকর ভুট্টা ব্যবস্থা স্থাপন করেছে, যা পশ্চিম আফ্রিকা নিতে পারে। আন্তর্জাতিক গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষি প্রতিষ্ঠান (IITA) ও আন্তর্জাতিক ভুট্টা-গম উন্নয়ন কেন্দ্র (CIMMYT) সম্প্রতি গেটস ফাউন্ডেশনের অর্থায়িত একটি নতুন কর্মসূচি শুরু করেছে, নাম 'আফ্রিকান নমনীয় ভুট্টা সংকর' (২০২৬-২০২৮)। এই কর্মসূচি কৃষককে কম ফলনের খোলা-পরাগায়ন জাত থেকে উচ্চ ফলন, জলবায়ু-সহনশীল ভুট্টা সংকর জাতের দিকে নিতে সাহায্য করতে চায়।^[২৬]

কীটনাশকের ক্ষেত্রে, গত দুই বছরে চীনা প্রতিষ্ঠান আফ্রিকায় কয়েকটি কারখানা খুলেছে, স্থানীয় উৎপাদন শুরু করেছে। অন্য দেশেরও এমন প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে।

১১ মে ২০২৬-এ, আফ্রিকার নাইজেরিয়ার লেকি মুক্ত বাণিজ্য এলাকায়, এজিন গ্রুপের অধীনে এসেন্স ক্রপ সায়েন্স নাইজেরিয়া ফ্রি জোন কোম্পানি (Essence Crop Science Nigeria FZE)-এর জমকালো উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়েছে। এটা এজিন গ্রুপের প্রথম বিদেশি কীটনাশক উৎপাদন ঘাঁটির আনুষ্ঠানিক পরিচালনার প্রতীক, আর গ্রুপের বিশ্বায়ন কৌশলের 'পণ্য রপ্তানি' থেকে 'স্থানীয় উৎপাদন, স্থানীয় প্রযুক্তি, স্থানীয় সেবা'-র দিকে বাস্তব পদক্ষেপের অর্থ রাখে। [২৭]

জিনআন শেয়ার্স ঘানায় জিনআন সানশাইন সহায়ক কোম্পানি স্থাপনের পরে, 'স্থানীয়, মূল-ব্যবসা, মূল-রূপ' ধারণা মেনে, মোট ১ কোটি ডলারের বেশি বিনিয়োগ করেছে, আফ্রিকার প্রথম আধুনিক কীটনাশক ফর্মুলেশন কারখানা বানিয়েছে, যা পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে বড় কীটনাশক সরবরাহকারী। বর্তমানে, জিনআন সানশাইনে স্থানীয় কর্মচারীর অংশ ৯০% এর বেশি, প্রতি বছর ১০০-এর বেশি কৃষি-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ হয়; ভুট্টা উচ্চ-ফলন সমাধানে স্থানীয় প্রতি-মিউ ফলন ৩০% এর বেশি বেড়েছে, আর ঘানার 'কৃষি উন্নয়ন উৎকর্ষ অবদান পুরস্কার' পেয়েছে। [২৮] ভোরের আলো ফুটেই, আফ্রিকার ঘানার কুমাসিতে, একদল চীনা নির্মাণ-শ্রমিক কাঁধে যন্ত্রপাতি নিয়ে নির্মাণস্থলের দিকে এগিয়ে যায়; তারা জিনআন শেয়ার্সের আফ্রিকান বাজার উন্মোচনের অগ্রণী দল; এই দল আটবার ঘানা ও নাইজেরিয়ায় ছুটে গেছে, কোদাল ও ঝালাই-টর্চ হাতে এই বিদেশি ভূমিতে কিংবদন্তি লিখেছে, এক বিধ্বস্ত ভূমি থেকে গড়ে তুলেছে বার্ষিক ৩০,০০০ টন গ্লাইফোসেটের আধুনিক ভিত্তি, নাইজেরিয়ায় এই ক্ষেত্রের শূন্য থেকে প্রথম অর্জন প্রমাণ করেছে। [২৯]

২ সাব-সাহারান আফ্রিকার অবকাঠামো

(১) পরিবহন অবকাঠামোর আধুনিকায়ন

ধনী হতে হলে আগে সড়ক বানাও — এটা চীনে প্রচলিত বিখ্যাত প্রবাদ। আফ্রিকান মানুষও শিল্পায়নের জন্য সড়ক ও রেল প্রধানত উন্নয়ন করছে।

নিচে মূলত পূর্ব আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের আলোচনা হবে; এই দুই অঞ্চল ভবিষ্যতের আফ্রিকার প্রধান শিল্প এলাকা।

১. পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের রেল নির্মাণ

পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চল SGR (মানক গেজ রেল) রেল নেটওয়ার্ক নির্মাণে কেন্দ্রীভূত, যা উগান্ডা, রুয়ান্ডা, দক্ষিণ সুদান ও বুরুন্ডি মতো অন্তর্দেশীয় দেশকে কেনিয়া ও তানজানিয়ার বন্দরের সাথে যুক্ত করবে।

- উত্তর করিডোর: কেনিয়ার বন্দর মোম্বাসা থেকে নাইরোবি-নাইভাশা-কিসুমু-মালাবা-কামপালা (উগান্ডার রাজধানী) হয়ে রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) এবং দক্ষিণ সুদান পর্যন্ত। উত্তর করিডোরের গতি সাধারণত যাত্রী ১২০ কিমি/ঘণ্টা, মাল ৮০ কিমি/ঘণ্টা।
- মধ্যম করিডোর: তানজানিয়ার বন্দর দার এস সালাম থেকে টাবোরা, ইসাকা ও কিগোমা পর্যন্ত, তারপর রুয়ান্ডা, বুরুন্ডি ও কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) এর সাথে যুক্ত। মধ্যম করিডোরের গতি সাধারণত যাত্রী ১৬০ কিমি/ঘণ্টা, মাল ১২০ কিমি/ঘণ্টা।

কেনিয়া মোম্বাসা থেকে নাইরোবি, এবং নাইরোবি থেকে নাইভাশা দুই অংশের রেল আগেই বানিয়েছে। বর্তমানে নাইভাশা থেকে কিসুমু থেকে মালাবা পর্যন্ত অংশ বানানো হচ্ছে, যা চীনা কোম্পানি বানাচ্ছে। সাথে, উগান্ডা কামপালা থেকে মালাবা পর্যন্ত অংশ বানাচ্ছে, যা তুর্কি কোম্পানি বানাচ্ছে। দুই প্রকল্পই ২০২৮-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা। সম্পূর্ণ হলে, উগান্ডার রাজধানী থেকে সরাসরি মোম্বাসা পৌঁছানো যাবে, যাত্রা-অবধি ১ দিনের বেশি থেকে কমে ৮-১০ ঘণ্টা হবে।



সূত্র: https://www.researchgate.net/figure/Proposed-Kenyan-SGR-Network-Note-The-route-marked-grey-indicates-incomplete-phases-of_fig1_362568692

তুলনায়, তানজানিয়ার গতি দ্রুত, বর্তমানে তার নির্মাণ মূলত সম্পূর্ণ হতে চলেছে। তাই, রুয়ান্ডা বর্তমানে আগে তানজানিয়ার সাথে যুক্ত হওয়া রেল লাইন শুরু করার ভাবছে, কারণ উগান্ডা ও কেনিয়ার দিকের গতি খুব ধীর। তানজানিয়ার রেল চীনা কোম্পানি বানিয়েছে, কিন্তু ট্রেন কোরিয়া থেকে কেনা^[৩০]। পুরো লাইন চালু হওয়ার পরে, রুয়ান্ডার রাজধানী থেকেদার এস সালাম বন্দর পর্যন্ত যাত্রা-অবধি ৩৮ ঘণ্টা থেকে কমে ১০ থেকে ১৫ ঘণ্টা হবে। উত্তর ১২০ কিমি/ঘণ্টা হোক বা দক্ষিণ ১৬০ কিমি/ঘণ্টা, প্রাথমিক বিন্দু আসলে খুব বেশি। তুলনায়, চীনে ২০০০ সালে তৃতীয় ট্রেন-গতি বৃদ্ধির পরে, জাতীয় গড় যাত্রী গতি ৬০ কিমি/ঘণ্টা ছিল (আমার মনে আছে ২০০৬ সালে ট্রেনে যাত্রা, হাজার কিলোমিটারের কম দূরত্বেও ১৫ ঘণ্টা লেগেছিল), প্রধান লাইন ১২০ কিমি/ঘণ্টা, খুব কম মূল লাইন ১৬০ কিমি/ঘণ্টা পর্যন্ত (বেইজিং-শাংহাই লাইনের মতো)। যেহেতু পূর্ব আফ্রিকার এই দেশের জনসংখ্যা মূলত রেল লাইনের আশেপাশের শত কিলোমিটারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত, ২০৩০-এর

দশকে পূর্ব আফ্রিকার মানক গেজ রেল নেটওয়ার্ক (SGR) বানানোর পরে, পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের রেল-যাত্রার অভিজ্ঞতা সরাসরি চীনের ২০০০-এর দশকের স্তর ছুঁয়ে যাবে — এক কদমে।



সূত্র: <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

দুই SGR করিডোর ছাড়াও, আরেকটি বড় প্রকল্প LAPSET (লামু বন্দর ও লামু-দক্ষিণ সুদান-ইথিওপিয়া পরিবহন করিডোর)। কেনিয়ার নতুন বানানো লামু বন্দর থেকে শুরু করে, ইসিওলো হয়ে, একটি পথ দক্ষিণ সুদানের দিকে, অন্যটি ইথিওপিয়ার দিকে যায়। এই করিডোরে রেল, সড়ক ও তেল-গ্যাস পাইপলাইন আছে। যেহেতু কেনিয়ার জনসংখ্যা মূলত দক্ষিণে কেন্দ্রীভূত, এই করিডোর অন্তর্দেশীয় প্রতিবেশী দেশকে সমুদ্র-পথ দেওয়ার বাইরে, কেনিয়ার জন্য মূলত উত্তরের পিছিয়ে পড়া এলাকার উন্নয়নের জন্য। এই প্রকল্পের অর্থায়নে বর্তমানে বড় সমস্যা আছে; আপাতত বন্দর ও সড়ক নির্মাণে

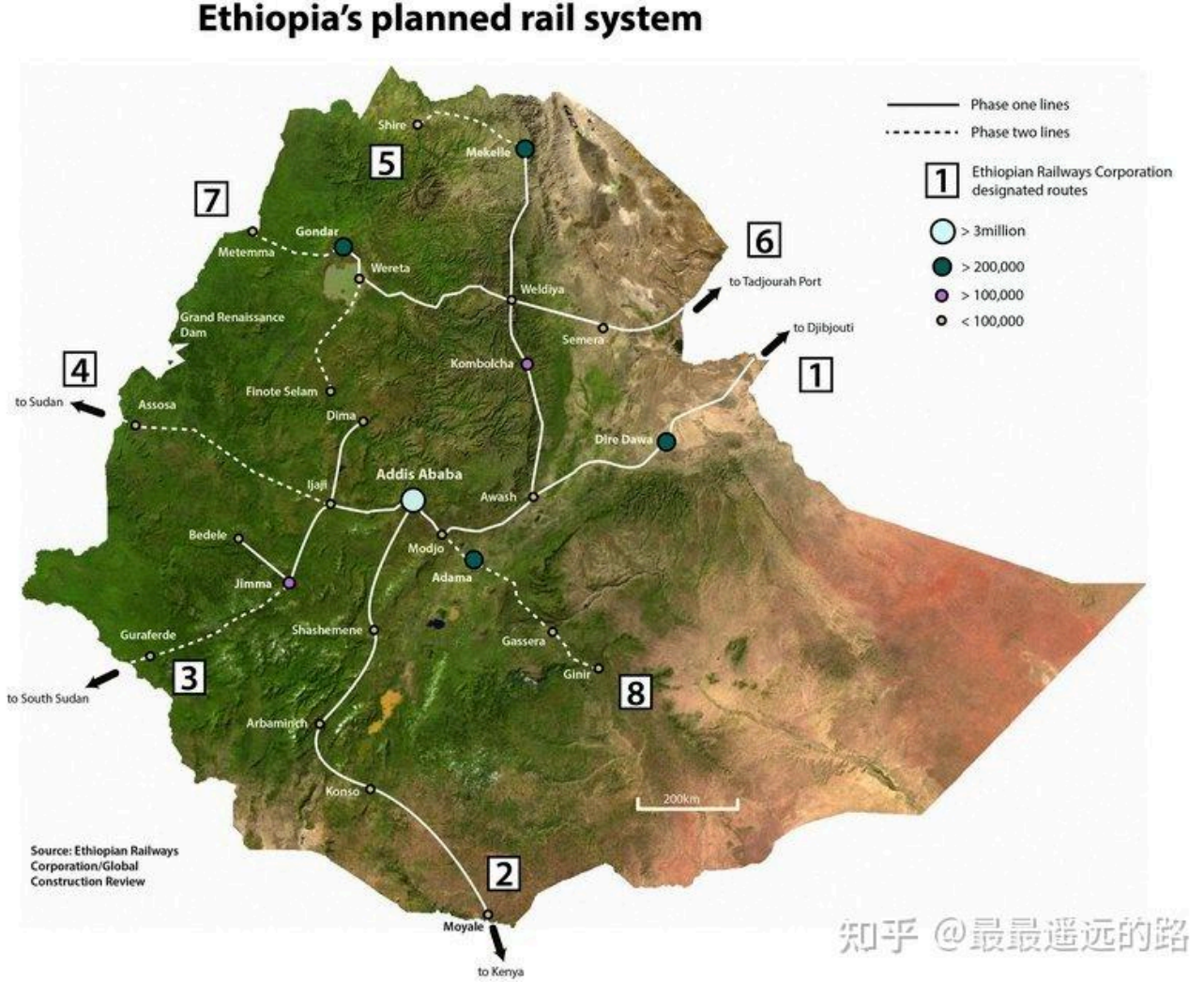
মনোযোগ; রেল লাইনের সম্পূর্ণ নির্মাণ ২০৩০-এর দশকের শেষ ও ২০৪০-এর দশকের শুরুতে হবে বলে আশা।



Map of the LAPSSET Corridor. LAPSSET ¼ Lamu Port-South Suda-Ethiopia Transport. Source: <http://www.lapsset.go.ke>.

সূত্র: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-LAPSSET-Corridor-LAPSSET-14-Lamu-Port-South-Suda-Ethiopia-Transport-Source_fig1_361579009

ইথিওপিয়ার রেল লাইন, মূলত চার দিকে বিকশিত হচ্ছে। প্রথম, রাজধানী থেকে জিবুতি পর্যন্ত রেল, যা বানিয়ে ব্যবহারে এসেছে (যাত্রী গতি ১২০ কিমি/ঘণ্টা, মাল ৮০ কিমি/ঘণ্টা), সমুদ্র-পথের সমস্যা সমাধান করে। দ্বিতীয় অংশ, রাজধানীর আশেপাশের শহর যুক্ত করা। তৃতীয় অংশ, উত্তরের জনসংখ্যা-কেন্দ্রীভূত এলাকার প্রধান শহর যুক্ত করা (নির্মাণাধীন, কিন্তু যুদ্ধে ব্যাহত, প্রকল্প আবার শুরু হচ্ছে)। চতুর্থ অংশ, দক্ষিণে কেনিয়ার সাথে যুক্ত হওয়া, LAPSET-এর প্রথম অংশ হয়ে শেষ পর্যন্ত লামু বন্দরে পৌঁছানো। এর সম্পূর্ণ হওয়া সম্ভবত বেশ দূরে।



সূত্র: <https://ethiopianembassy.be/?p=7681>

২, পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের সড়ক নির্মাণ

এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্প:

- মোম্বাসা থেকে নাইরোবি এক্সপ্রেসওয়ে, মোট প্রায় ৫০০ কিলোমিটার, চার-লেন দ্বিমুখী; নতুন এক্সপ্রেসওয়ে দুই শহরের মধ্যে যাত্রা-সময় ৬-১০ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টা করবে। এই প্রকল্পের নির্মাণ এই বছরই শুরু হওয়ার আশা।

- কাকিরা-কিসুমু এক্সপ্রেসওয়ে, যাকে কেনিয়া-উগান্ডা রাজপথও বলা হয়, মোট ২৫৬ কিলোমিটার, চার-লেন দ্বিমুখী; এটা দুই শহরের মধ্যে যাত্রা-সময় ৬-১০ ঘণ্টা থেকে কমিয়ে প্রায় ৪ ঘণ্টা করবে। এই প্রকল্প সম্ভবত ২০২৬-এর শেষে শুরু হতে পারে।
- নাইরোবি-নাকুরু-মাউ সামিট রাজপথ, মোট ২৪৩ কিলোমিটার, এটা একটি বর্তমান পথ, বর্তমানে চার-লেন দ্বিমুখীতে উন্নয়ন হচ্ছে। এই প্রকল্প ২০২৭-এর মাঝামাঝি সম্পূর্ণ হওয়ার আশা।

এছাড়াও কেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী এইমাত্র প্রস্তাবিত একটি এক্সপ্রেসওয়ে, মাউ সামিট থেকে, কিসুমু হয়ে, মালাবা পর্যন্ত^[৩১]। শোনা যাচ্ছে, এই লাইনও আগামী এক-দুই বছরের মধ্যেই নির্মাণ শুরু হবে।

মূলত কেনিয়ার এক্সপ্রেসওয়ে SGR রেল লাইনের উত্তর করিডোরের প্রায় একই — সব মোম্বাসা থেকে, নাইরোবি হয়ে, কিসুমু পর্যন্ত, শেষ পর্যন্ত উগান্ডা পর্যন্ত। এই লাইন সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, কেনিয়ার জনসংখ্যা-ঘন এলাকার বড়-মাঝারি শহর সব এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে যুক্ত হবে।

কেনিয়ার আরও দুই গুরুত্বপূর্ণ অ-এক্সপ্রেসওয়ে লাইন:

- ভিক্টোরিয়া হ্রদ পরিক্রমা, হ্রদ-তীরবর্তী বড় শহর কিসুমু দিয়ে, মোট প্রায় ৫০০ কিলোমিটার, দুই-লেন দ্বিমুখী।
- ইসিওলো-মান্ডেরা সড়ক, মোট প্রায় ৭৪৮ কিলোমিটার, দুই-লেন দ্বিমুখী; বিশ্বব্যাংক এই প্রকল্প সমর্থন করে।



The Isiolo-Mandera Regional Road Corridor. © Africa Intelligence/Indigo Publications 2020

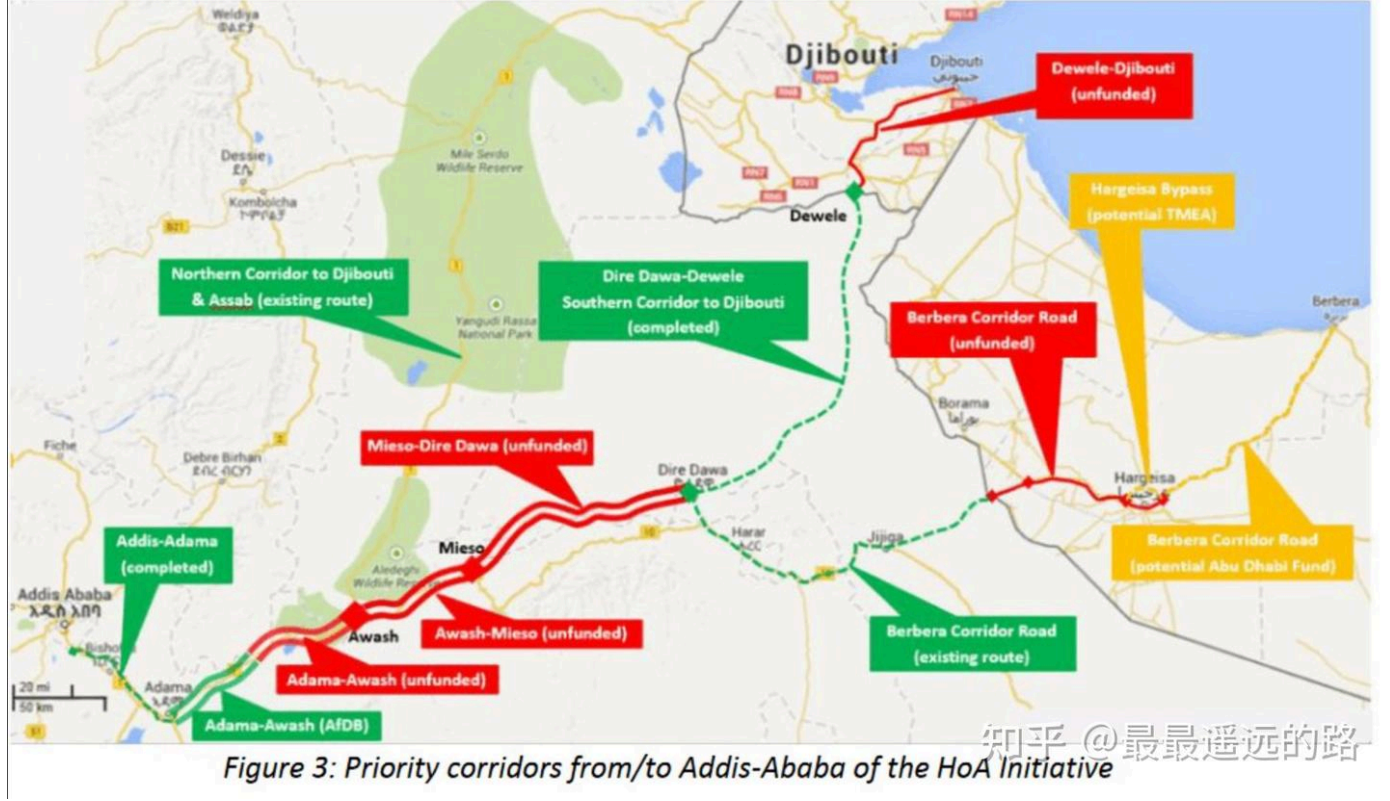
知乎 @最最遥远的路

সূত্র: <https://www.africaintelligence.com/eastern-africa-and-the-horn/2020/12/14/nairobi-makes-headway-in-improving-access-to-northeast,109627229-art>

তানজানিয়ার এক্সপ্রেসওয়ে মূলত কিছু ছোট লাইন; বর্তমানে দেশের অগ্রাধিকার রেল উন্নয়ন। উগান্ডার অবস্থাও প্রায় একই।

ইথিওপিয়া এক্সপ্রেসওয়ে বিকাশ করছে, উন্নয়ন-ভাবনাও রেলের মতো। মনোযোগ রাজধানী থেকে জিবুতি লাইনে, তারপর উত্তরের লাইনে। নিচের চিত্র একটি স্কেচ, বেশ পুরনো, অবস্থা নির্ভুল নয়। এর মধ্যে Awash-Adama, Awash-Mieso-Dire Dawa এই দুই অংশ চার-লেন দ্বিমুখী আগেই নির্মাণাধীন। Dire Dawa থেকে Dewele পর্যন্ত অংশ মূলত দুই-লেন দ্বিমুখী, চার-লেন দ্বিমুখীতে উন্নয়ন হচ্ছে।

মূলত রাজধানী থেকে জিবুতি পর্যন্ত এই করিডোর এই কয়েক বছরে সম্পূর্ণ হয়ে খুলবে, পুরো লাইন চার-লেন দ্বিমুখী।

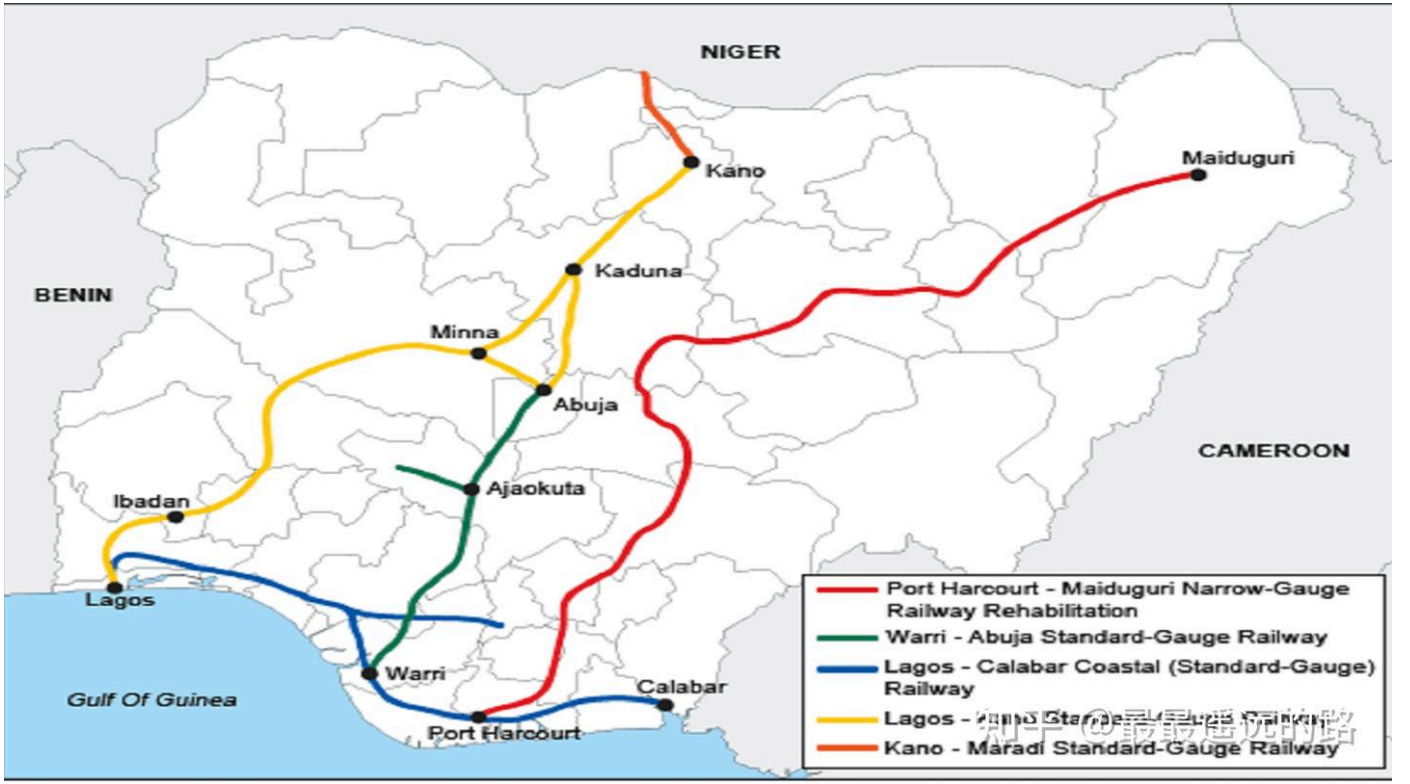


সূত্র: <https://www.facebook.com/photo/?fbid=665860362245870&set=a.640726111425962>

সামগ্রিকভাবে, ইথিওপিয়া, কেনিয়া ও তানজানিয়ার মতো দেশের পরিবহনে বিনিয়োগ বেশ বড়; এর মধ্যে তানজানিয়া রেলে কেন্দ্রীভূত বিনিয়োগ, ইথিওপিয়া ও কেনিয়া দুই-ই করে; কভারেজের দৃষ্টিতে, কেনিয়া বেশি শক্তিশালী, শেষ পর্যন্ত কেনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্তর বেশি।

৩, পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের রেল নির্মাণ

পশ্চিম আফ্রিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ — নাইজেরিয়া — বিশাল রেল নির্মাণ পরিকল্পনা শুরু করেছে: পাঁচ প্রকল্প একসাথে চলছে, মোট ২৬ বিলিয়ন ডলার, মূলত সব চীনা কোম্পানি বানাচ্ছে।



সূত্র: <https://dmarketforces.com/nigerias-top-5-railway-projects-gulp-26-billion-report/>

- উত্তরের কেন্দ্রীয় শহর কানো থেকে সবচেয়ে বড় শহর লাগোস পর্যন্ত রেল লাইন, মানক গেজ, ১১০০ কিলোমিটারের বেশি, গতি ১৫০ কিমি/ঘণ্টা ~ ২০০ কিমি/ঘণ্টা।
- ইতাকপে থেকে, রাজধানী আবুজা হয়ে, আজাওকুটা (একটি পুনর্জীবনের অপেক্ষায় থাকা বড় ইম্পাত কারখানা আছে) পর্যন্ত, তারপর ওয়ারি পর্যন্ত রেল লাইন, মোট ৩২৬ কিলোমিটার, মানক গেজ, গতি ১৫০ কিমি/ঘণ্টা।
- লাগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় রেল, মানক গেজ, মোট ১৪০০ কিলোমিটার, গতি ১২০ থেকে ১৫০ কিমি/ঘণ্টা।
- পোর্ট হারকোর্ট থেকে মাইদুগুরি পর্যন্ত ন্যারো-গেজ রেলের উন্নয়ন, মোট ১৪০০ কিলোমিটার, গতি ৮০ থেকে ১০০ কিমি/ঘণ্টায় বাড়বে।

একটি আন্তর্জাতিক লাইনও আছে:

- কানো থেকে নাইজারের মারাদি পর্যন্ত, মানক গেজ, ৩৯৩ কিলোমিটার, যাত্রী গতি ১২০ কিমি/ঘণ্টা, সর্বোচ্চ ১৬০ কিমি/ঘণ্টা; ভারী মাল ট্রেন ৮০ কিমি/ঘণ্টা, সাধারণ মাল ১০০ কিমি/ঘণ্টা।

উপরের প্রকল্প সব ২০৩০-এর আগে সম্পূর্ণ হবে। সম্পূর্ণ পরিচালনা হলে, নাইজেরিয়ার প্রধান শহর মূলত ১২০ থেকে ১৫০ কিমি/ঘণ্টা গতির রেল লাইন দিয়ে যুক্ত হবে; যাত্রা-অভিজ্ঞতা ও লজিস্টিক্স গতি দুই-ই সম্পূর্ণ উন্নতি হবে।

ঘানা সরকারও বিশাল রেল উন্নয়ন পরিকল্পনা করেছে।

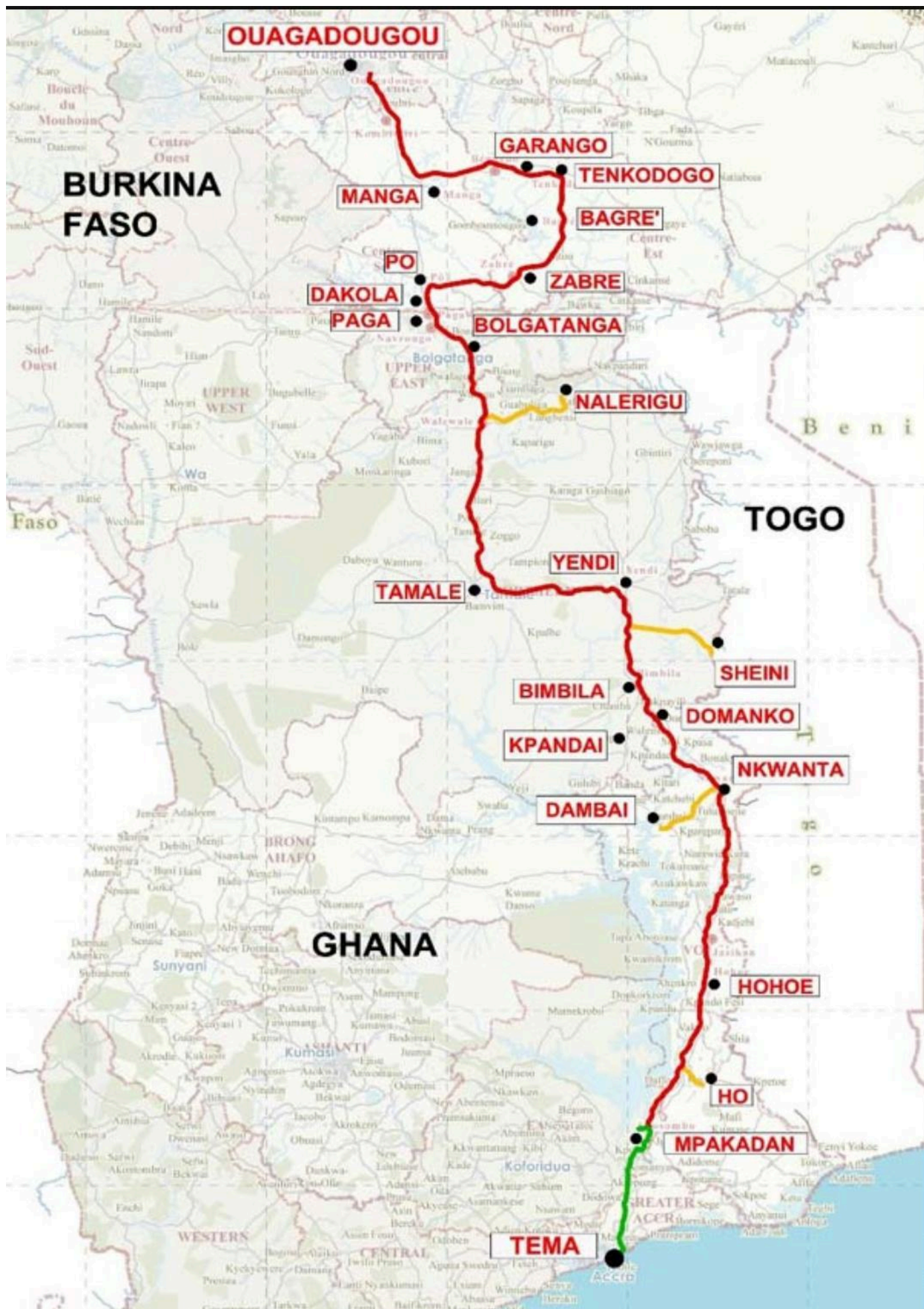
Figure 1: The Ghana Railway Master Plan



সূত্র: <https://flow.db.com/topics/trade-finance/transforming-ghana-s-railway-infrastructure#!>

রাজধানী আক্রা থেকে দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় শহর কুমাসি পর্যন্ত রেল লাইনের ডিজাইন সম্পূর্ণ। লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ৩০০ কিলোমিটার, ডিজাইন গতি যাত্রী ১২০ কিমি/ঘণ্টা, মাল ১০০ কিমি/ঘণ্টা। এই লাইন বিদ্যুতায়িত ডাবল-ট্র্যাক রেল।

TEMA থেকে, উত্তরের দেশের তৃতীয় সবচেয়ে বড় শহর তামালে হয়ে, বুর্কিনা ফাসোর শহর ওগাডুগু পর্যন্ত লাইনের কিছু অংশ বানানো হয়েছে (সবুজ), বাকির কার্যকারিতা অধ্যয়ন চলছে। পুরো লাইনের মোট দৈর্ঘ্য ১২০০ কিলোমিটার, গতি ১২০ কিমি/ঘণ্টা।





Development of Railway Interconnection between Ghana and Burkina Faso

知乎 @最最遥远的路

সূত্র: <https://teamgroup.it/project/railway-interconnection-ghana-burkina-faso/>

পশ্চিম আফ্রিকার ফরাসি-ভাষী দেশের রেল পরিকল্পনা, মূলত পাঁচ দেশকে যুক্ত করা রেল-পরিক্রমা প্রকল্পে কেন্দ্রীভূত। এটা ৩০০০ কিলোমিটারের বেশি লম্বা, যাত্রী গতি ১২০ কিমি/ঘণ্টা, মাল গতি ৮০ কিমি/ঘণ্টার রেল লাইন। এর মধ্যে নিম্নলিখিত অংশ:

- আবিজান-ওগাডুগু: প্রায় ১২০০ কিমি।
- ওগাডুগু-নিয়ামে: প্রায় ৫০০ কিমি।
- নিয়ামে-কোটোনু: প্রায় ৯০০ কিমি।
- কোটোনু-লোমে: প্রায় ১৫০ কিমি।
- লোমে-ওগাডুগু: প্রায় ৮৫০ কিমি।

পুরো লাইনের নির্মাণ ২০৩০-এর দশকে সম্পূর্ণ হওয়ার আশা।



知乎 @最最遥远的路

Link: <https://pp2.au-pida.org/approved-project/entry/gvax6/>

পশ্চিম আফ্রিকার অন্য রেল লাইনের মধ্যে, গিনির CTG রেল (মাসি রেল) আছে। এই লাইন মাইরে-বায়ী বন্দরকে সিমানডু খনির এলাকার সাথে যুক্ত করে, মোট প্রায় ৫৫২-৬০০ কিলোমিটার; অক্টোবর ২০২৫-এ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনা শুরু, ডিজাইন বার্ষিক পরিবহন ক্ষমতা ২.২ কোটি টন; এটা এই বিশ্ব-স্তরের লৌহ আকরিক এলাকার উন্নয়নের কেন্দ্রীয় কেন্দ্র। চীনা কোম্পানি নির্মাণ করেছে।

সামগ্রিকভাবে, পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের রেল নির্মাণ, নাইজেরিয়া ছাড়া, পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের মতো দ্রুত নয়।

৪, পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের সড়ক নির্মাণ

পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের সড়ক নির্মাণ তুলনামূলকভাবে দ্রুত; নিম্নলিখিত প্রধান প্রকল্প:

- কোট ডি আইভরের রাজধানী থেকে নাইজেরিয়ার লাগোস পর্যন্ত উপকূলীয় এক্সপ্রেসওয়ে, পশ্চিম আফ্রিকান বহুজাতিক উপকূলীয় রাজপথের প্রধান অংশ, ৫ দেশ যুক্ত করে, মোট প্রায় ১০০০ কিলোমিটার, ছয়-লেন দ্বিমুখী। ২০৩৫ সাল নাগাদ, এই রাজপথের পাশের জনসংখ্যা ৫ কোটির বেশি হবে। বর্তমানে প্রকল্প অংশে শুরু হয়েছে, ২০৩০-এর আগে যান চলাচল খোলার আশা।
- পশ্চিম আফ্রিকান বহুজাতিক উপকূলীয় রাজপথের সিয়েরা লিয়ন অংশ, মোট ৪৮০ কিলোমিটার, দুই-লেন দ্বিমুখী। বেশিরভাগ টাকা ইউরোপীয় ইউনিয়ন দেয়, আফ্রিকান উন্নয়ন ব্যাংক সামান্য টাকা দিয়েছে।
- বুর্কিনা ফাসোর ওগাডুগু-বোবো-দিউলাসো এক্সপ্রেসওয়ে, মোট ৩৩২ কিলোমিটার, আট-লেন দ্বিমুখী। এই রাজপথ দেশের দুই বড় শহর যুক্ত করে; সম্প্রতি ক্ষমতায় আসা জাতীয়তাবাদী 'বিপ্লব' সরকার শুরু করেছে, বর্তমানে নির্মাণাধীন।
- নাইজেরিয়ার লাগোস-ক্যালাবার উপকূলীয় রাজপথ, ছয় থেকে দশ লেন দ্বিমুখী, ৯ উপকূলীয় রাজ্য দিয়ে, মোট ৭০০ কিলোমিটার; উপকূলীয় রেলের সাথে মিলে পরিবহনের প্রধান ধমনী হয়। এই লাইন পশ্চিম আফ্রিকান উপকূলীয় রাজপথের সাথে লাগোসে যুক্ত হবে।
- নাইজেরিয়ার সোকোটো-বাদাগ্রি সুপারহাইওয়ে, ছয়-লেন দ্বিমুখী, মোট ১০৬৮ কিলোমিটার, আগেই নির্মাণাধীন, ২০৩১ সালে সম্পূর্ণ হওয়ার পরিকল্পনা। প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পরে, সোকোটো থেকে লাগোসের সড়ক-যাত্রার সময় ১৭ ঘণ্টা থেকে কমে প্রায় ৮ ঘণ্টা হবে।
- নাইজেরিয়ার আবুজা-কাদুনা-জারিয়া-কানো সড়ক, দুই-লেন দ্বিমুখী, মোট ৩৭৫ কিলোমিটার; প্রকল্প প্রায় সম্পূর্ণ, ২০২৬-এর মধ্যে সম্পূর্ণ হওয়ার আশা।

উপরের প্রকল্প ছাড়াও, কিছু ১০০ কিলোমিটারের আশেপাশের সড়ক লাইনও নির্মাণ বা পরিকল্পনায়। ২০৩৫-এর আগে, পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলের সড়ক স্তরে বড় উন্নতি হবে।



知乎 @最最遥远的路

কোট ডি আইভরের রাজধানী থেকে নাইজেরিয়ার লাগোস পর্যন্ত উপকূলীয় এক্সপ্রেসওয়ে

(২) শক্তি অবকাঠামোর আধুনিকায়ন

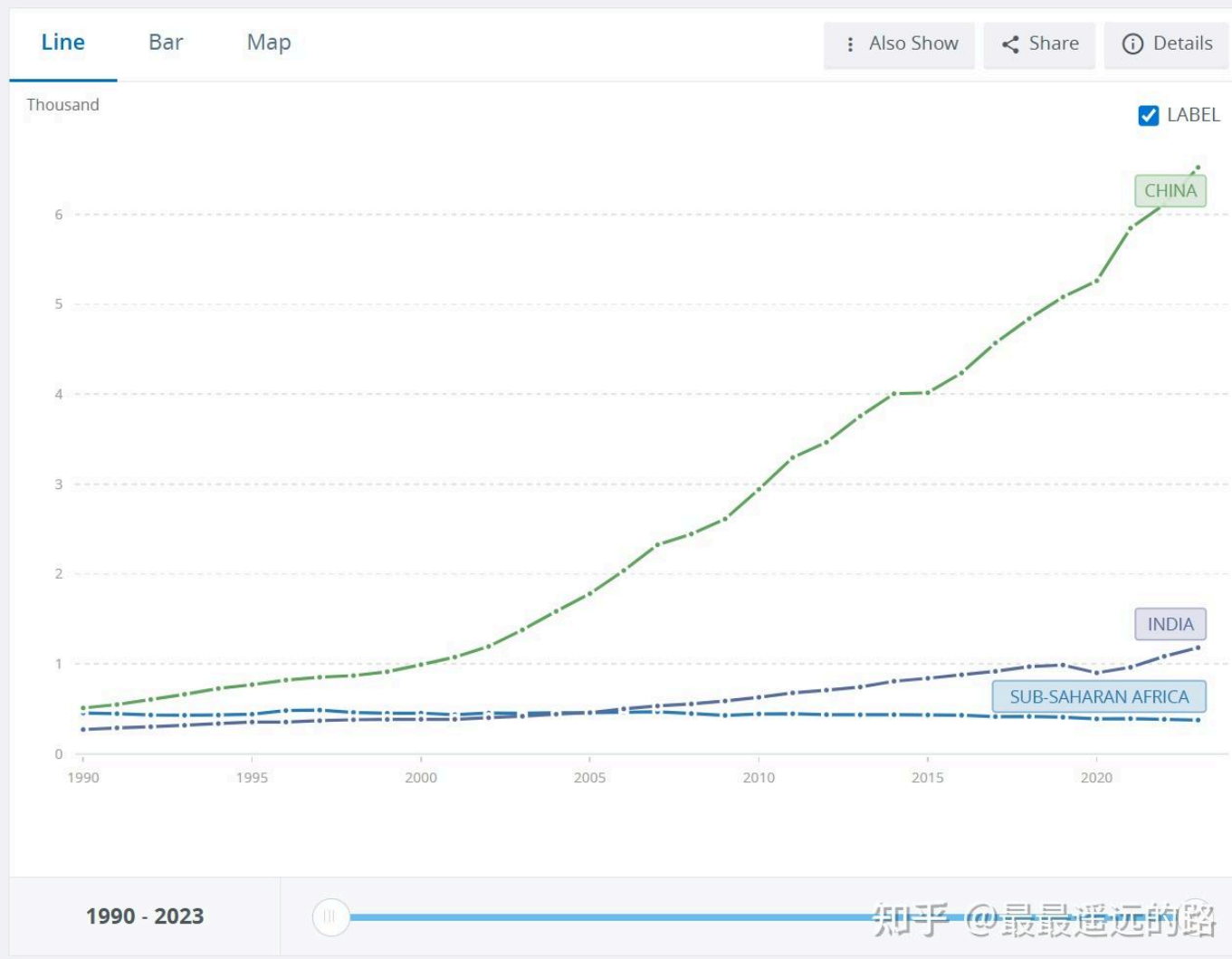
১, বিদ্যুৎ অবকাঠামো

নিচের চিত্র^[৩২] হল চীন-ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকার মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচের প্রবণতা। দেখা যায়, ৯০-এর দশকে চীন-ভারত-আফ্রিকার মধ্যে ব্যবধান ছিল কিন্তু খুব বড় নয়, সাব-সাহারান আফ্রিকার স্তর ভারতের চেয়েও বেশি ছিল। ৯০-এর দশকের পরে, চীনের মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ দ্রুত বেড়েছে। ২০০৫-এর পরে, ভারতের মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচও দ্রুত বেড়েছে, বর্তমানে চীনের ২০০০-এর দশকের শুরুর স্তরে পৌঁছেছে। কিন্তু, আফ্রিকার মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ এখনো খুব কম।

Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

IEA Energy Statistics Data Browser, International Energy Agency (IEA), uri: [iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser](https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser), publisher: International Energy Agency (IEA), date accessed: 2025-03-25

License : CC BY-4.0 [i](#)



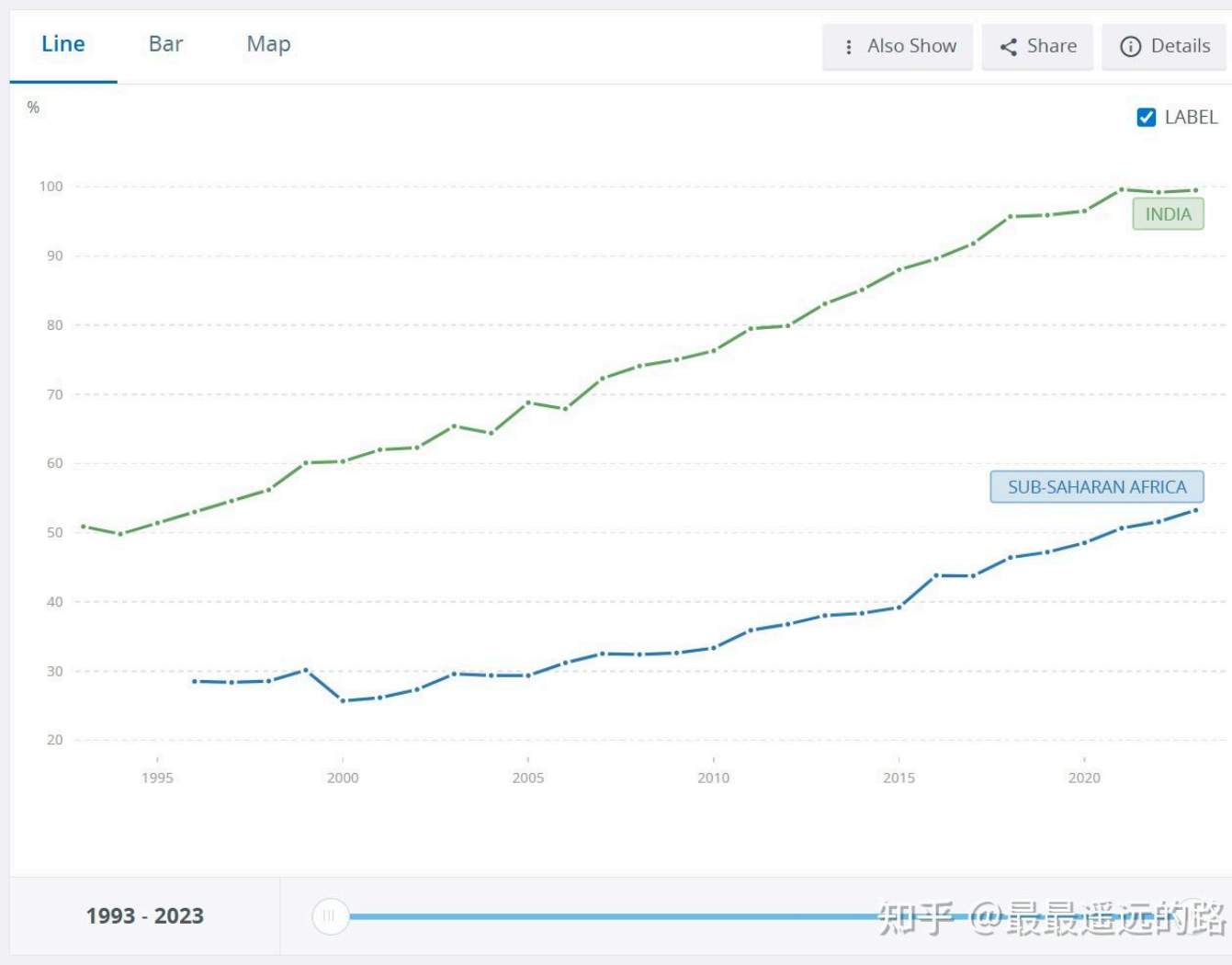
বিদ্যুৎ সরবরাহ, শিল্প উন্নয়নের ভিত্তি। কাঁচামাল, যন্ত্রাংশ, মেশিন সব মধ্যম চীন-ইউরোপ-ভারতের মতো শিল্প দেশ থেকে আমদানি করা যায়, কিন্তু বিদ্যুৎ নিজ দেশে বা অন্তত নিজ অঞ্চলে উৎপাদন করতে হয়। বিদ্যুৎ সরবরাহের সমস্যা, আফ্রিকায় পুঁজির সম্প্রসারণের গতি অনেক বাধা দেয়। তাই, আফ্রিকান দেশও বিদ্যুৎ সরবরাহ দ্রুত বাড়াতে নিবেদিত।

২০০৫ সালের পরে, সাব-সাহারান আফ্রিকার বিদ্যুৎ কভারেজ হার ২০% থেকে বেড়ে ৫০% এর বেশি হয়েছে, যা ভারতের ১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝি স্তরে পৌঁছেছে^[৩৩], যা দেখায় আফ্রিকান দেশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও গ্রিড নির্মাণে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছে। কিন্তু আফ্রিকা অঞ্চলের জনসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ছে, তাই গড়ে তেমন বৃদ্ধি হয়নি।

Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

SDG 7.1.1 Electrification Dataset, World Bank (WB), uri: trackingsdg7.esmap.org/downloads, note: Data is downloaded from ESMAP website. Data is released when a new Tracking SDG7 report is released., publisher: World Bank (WB), date accessed: 2024-05-16, date published: 2023

License : CC BY-4.0



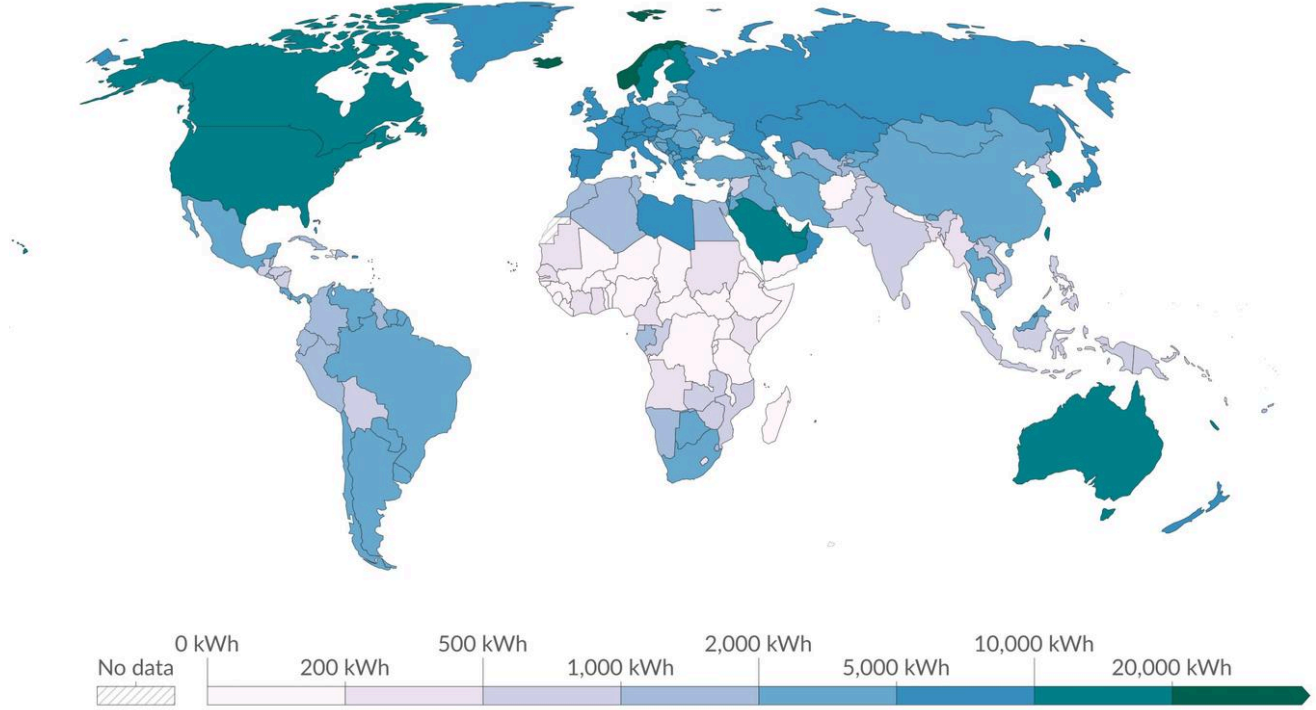
মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচের দৃষ্টিতে^[৩৪] ^[৩৫], সাম্প্রতিক দশ বছরে পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলোর অগ্রগতি খুব দ্রুত; যেমন ইথিওপিয়া মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ খরচ কয়েক ডজন কিলোওয়াট-ঘণ্টা থেকে বেড়ে ২০০-র বেশি কিলোওয়াট-ঘণ্টায় পৌঁছেছে, কেনিয়া ১০০-র বেশি থেকে ২০০-র বেশি কিলোওয়াট-ঘণ্টায় পৌঁছেছে, মূলত চীনের ১৯৮০ সালের স্তর ছুঁয়েছে। পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে জনসংখ্যা খুব দ্রুত বাড়ার কারণে, ঘানা ছাড়া, মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ স্থবির। ঘানার মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ বার্ষিক ৬০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা ছাড়িয়ে গেছে, চীনের ১৯৯০-এর দশকের শুরুর স্তরে পৌঁছেছে, যা বড় পরিসরের শিল্পায়ন সমর্থন করার জন্য যথেষ্ট। নাইজার ইত্যাদি কয়েকটি পিছিয়ে পড়া পশ্চিম আফ্রিকান দেশের মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ খরচ ১০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টারও কম, নাইজেরিয়াও ১০০-র বেশি; বিদ্যুৎ সরবরাহে স্পষ্ট সমস্যা আছে। পূর্ব আফ্রিকান দেশগুলোর মধ্যে উগান্ডা, তানজানিয়ার

মাথাপিছু বার্ষিক বিদ্যুৎ খরচও ২০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টার কম, বিদ্যুতের ঘাটতি স্পষ্ট। দক্ষিণ আফ্রিকার বিদ্যুৎ উৎপাদন তুলনামূলকভাবে বেশি, মূলত চীনের ৯০ থেকে ০০-এর দশকের স্তরে পৌঁছেছে।



Per capita electricity demand, 2015

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. **Watt-hour** A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

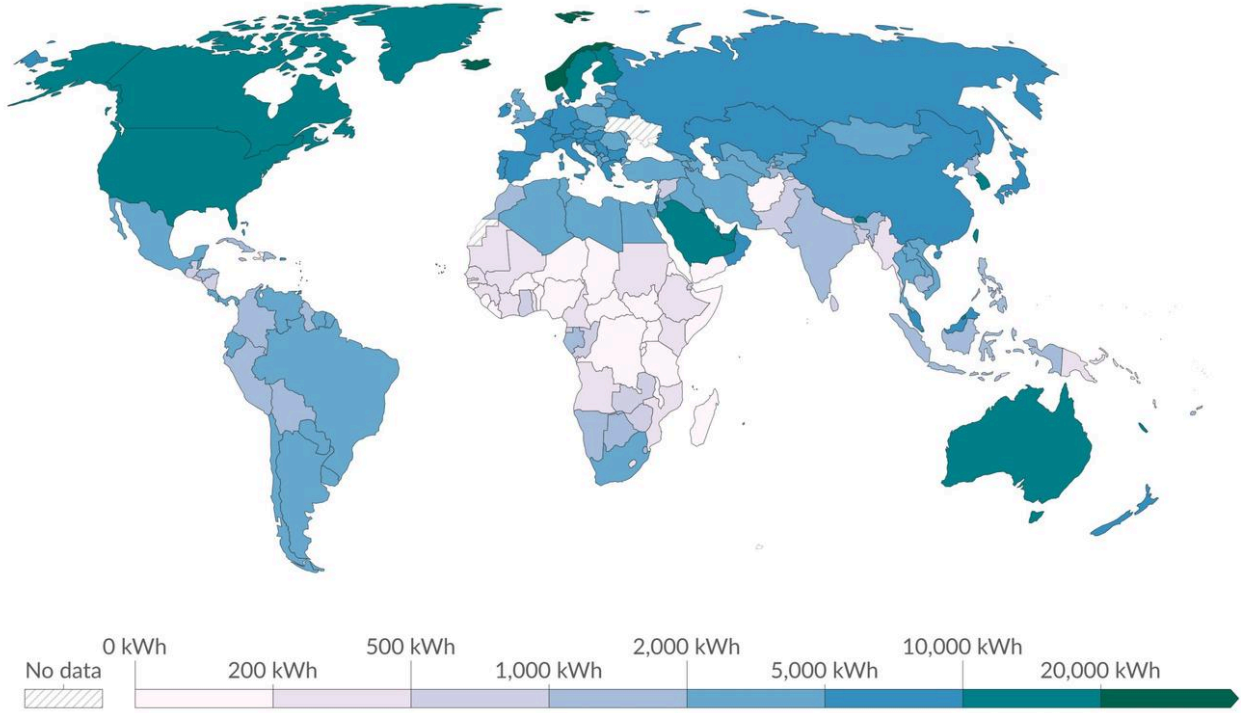
- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最最遥远的路

Per capita electricity demand, 2025

Our World
in Data

Annual average electricity demand per person, measured in kilowatt-hours¹. This is electricity generation, adjusted for imports and exports.



Data source: Ember (2026); Population based on various sources (2024)

OurWorldinData.org/energy | CC BY

1. Watt-hour A watt-hour is the energy one watt of power delivers for one hour. Since one watt equals one joule per second, a watt-hour equals 3600 joules of energy.

Metric prefixes are used for multiples of the unit, usually:

- kilowatt-hours (kWh), or a thousand watt-hours;
- Megawatt-hours (MWh), or a million watt-hours;
- Gigawatt-hours (GWh), or a billion watt-hours;
- Terawatt-hours (TWh), or a trillion watt-hours.

知乎 @最遥远的路

পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের বড় পরিসরের শিল্পায়ন শুরু হয়েছে, বিদ্যুতের অভাব খুব স্পষ্ট; বর্তমানে মূলত ইথিওপিয়ার পুনর্জাগরণ বাঁধ (GERD) বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ আসে। এছাড়াও, কেনিয়া ও উগান্ডা দুই-ই পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। কেনিয়া আমেরিকান কোম্পানির সাথে চুক্তি করে ২০০০ মেগাওয়াটের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র বানানোর সমঝোতা করেছে^[৩৬] ^[৩৭], ২০২৭ সালে নির্মাণ শুরু ও ২০৩৪ সালে সম্পূর্ণ করার পরিকল্পনা। এই প্রকল্প প্রতি বছর প্রায় ১৭৫ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ দিতে পারবে; এই এক কেন্দ্র কেনিয়ার মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ প্রায় ২৫০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বাড়িয়ে, চীনের ১৯৯০-এর দশকের স্তরে পৌঁছাতে পারে। উগান্ডাও ২ গিগাওয়াটের পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র বানানোর পরিকল্পনা করছে, সম্ভবত রুশ কোম্পানি বানাবে। পারমাণবিক শক্তি ছাড়াও, পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে ভূ-তাপীয় শক্তি সম্পদ প্রচুর; কেনিয়া সরকার ভূ-তাপীয় শক্তির উন্নয়ন জোরেশোরে এগোচ্ছে।

তানজানিয়া জুলিয়াস ন্যেরেরে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (জুলিনো) বানাচ্ছে, মোট স্থাপিত ক্ষমতা ২১১৫ মেগাওয়াট, বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ৬৩ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টা; ডংফাং ইলেকট্রিক (Dongfang

Electric) কেন্দ্র নির্মাণ করছে ও সব যন্ত্রপাতি দিচ্ছে^[৩৮]। জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ২০২৫ সালের জুন মাসে বাণিজ্যিক পরিচালনা শুরু করেছে। এছাড়াও, তানজানিয়া কিছু ছোট আকারের সৌর, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি বিদ্যুৎ কেন্দ্রও নির্মাণ করছে। তানজানিয়া সরকার উপলব্ধি করেছে, শিল্পায়ন এগোনোর সাথে সাথে নিজ দেশের বিদ্যুৎ সরবরাহ একটি বড় সমস্যা হবে; তাই পারমাণবিক শক্তির পরিকল্পনাও শুরু করেছে। তবে তানজানিয়ার পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে, নির্মাণ ২০৩০-এর দশকে হবে বলে অনুমান।

নাইজেরিয়া ফটোভোল্টিক ও প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যুতের উপর কেন্দ্রীভূত উন্নয়ন করছে; বর্তমানে চীনা প্রতিষ্ঠানের সাথে ৩ গিগাওয়াট গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ৪ গিগাওয়াট বায়ু-সৌর যৌথ বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে চুক্তি হয়েছে, মোট স্থাপিত ক্ষমতা ৮ গিগাওয়াট, যা দেশের বর্তমান বিদ্যুৎ সরবরাহের ২.৪ গুণ^[৩৯]। এর মধ্যে, আকোয়া ইবম রাজ্যের গ্যাস যৌথ চক্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প, মোট স্থাপিত ক্ষমতা ৩০০০ মেগাওয়াট, দক্ষ গ্যাস-বাষ্প যৌথ চক্র প্রযুক্তি নেয়। প্রধান বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্রপাতিতে ১২ সিমেস SGT5-2000E গ্যাস টারবাইন, ১২ জিশি ক্লিন এনার্জির দেওয়া বর্জ্য-তাপ বয়লার, এবং ৬ সিমেস SST-600 বাষ্প টারবাইন^[৪০]। প্রকল্প সম্পূর্ণ হলে, বার্ষিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৫ বিলিয়ন থেকে ২০ বিলিয়ন কিলোওয়াট-ঘণ্টায় পৌঁছবে বলে অনুমান। পূর্ব আফ্রিকান দেশগুলোর মতো, নাইজেরিয়ারও এখন পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের পরিকল্পনা আছে। অন্যান্য পশ্চিম আফ্রিকান দেশে, যেমন ঘানার পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুক্তি ইতিমধ্যে স্বাক্ষরিত। বর্তমানে রাশিয়া, ফ্রান্স, চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং দক্ষিণ কোরিয়া — এই পাঁচটি দেশেরই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র রপ্তানির সক্ষমতা আছে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতা তীব্র; তাই খরচ ও অর্থায়নের দিক থেকে আফ্রিকান দেশগুলোর জন্য তুলনামূলকভাবে বেশি অনুকূল।

সামগ্রিকভাবে, প্রায় ১০ বছরের পরে, পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের বার্ষিক মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ মূলত ৫০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টার বেশি হবে, কিছু দেশ ১০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টার বেশি পৌঁছতে পারে — চীনের ৯০-এর দশকের স্তর, ভারতের ২০১০ স্তরের সমান।

২. তেল শোধন অবকাঠামো

পেট্রোল একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি, যা বৈশ্বিক প্রাথমিক শক্তি খরচের প্রায় ৩০%। ২০২০-এর দশকের আগে, সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে অনেক তেল-উৎপাদক দেশ ছিল, কিন্তু তেল শোধন ক্ষমতা মূলত নগণ্য; বড় পরিমাণ পেট্রোল আমদানি করতে হতো, যার ফলে বৈদেশিক মুদ্রা ভান্ডারের ভারী খরচ হতো।

২০২৪ সালে, ডানগোটে গ্রুপের তেল শোধন কারখানা নাইজেরিয়ার লেকি মুক্ত বাণিজ্য এলাকায় পরিচালনায় এসেছে। এই প্রকল্প মূলত চীনা কোম্পানির অংশগ্রহণে বানানো, মূল যন্ত্রপাতিও চীনা কোম্পানি দিয়েছে; কিন্তু ডিজাইন ডানগোটে গ্রুপ ও ভারতীয় কোম্পানির যৌথ কাজ। প্রকল্পের ডিজাইন ক্ষমতা: প্রতিদিন ৬৫ লক্ষ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ, বার্ষিক ৮৫ লক্ষ টন পলিপ্রোপিলিন ও ৫০ লক্ষ টন পলিথিন রেজিন উৎপাদন; মোট বিনিয়োগ ১৯ বিলিয়ন ডলারের বেশি। বিশ্বের সবচেয়ে বড় একক শোধন কারখানা হিসেবে, এর পরিচালনা নাইজেরিয়ার তৈরি তেল-পণ্য আমদানির উপর দীর্ঘদিনের নির্ভরতার ইতিহাস শেষ করেছে, আফ্রিকান শক্তির মানচিত্র বদলেছে।^[৪১] বর্তমানে, ডানগোটে তেল শোধন কারখানা সম্প্রসারণ করে প্রতিদিন ১৪০ লক্ষ ব্যারেল তেল

শোধন, পলিপ্রোপিলিন বার্ষিক উৎপাদন ১০০ লক্ষ টন থেকে বাড়িয়ে ১৫০ লক্ষ টন^[৪২]। একই সঙ্গে, ডানগোটে পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলে প্রতিদিন ৬৫ লক্ষ ব্যারেলে অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণের একটি তেল শোধন কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে, যা সমগ্র পূর্ব আফ্রিকান বাজারের জন্য; বর্তমানে কেনিয়া না তানজানিয়ায় বানানো হবে তা এখনো বিবেচনায় আছে^[৪৩]। এই প্রকল্পগুলো সম্পূর্ণ নির্মিত হলে, মোট অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণ প্রতিদিন ২০৫ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছাবে, যা বার্ষিক ১০ কোটি টন অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণের সমান, মূলত চীনের ১৯৯০ সালের স্তরে পৌঁছাবে। আরও কিছু তেল শোধন কারখানার প্রকল্প যোগ করলে, ২০৩০-এর দশকের শুরুতে সাব-সাহারান আফ্রিকার মোট তেল শোধন ক্ষমতা প্রায় ৩২০ লক্ষ ব্যারেলে পৌঁছাবে বলে অনুমান, যা বার্ষিক প্রায় ১৫.৮ কোটি টন অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াকরণের সমান, ভারতের ২০১০ সালের স্তরের কাছাকাছি।

(৩) যোগাযোগ অবকাঠামো

নিচে চীন, ভারত, সাব-সাহারান আফ্রিকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর জনসংখ্যায় অংশ^[৪৪]। দেখা যায়, আফ্রিকার ইন্টারনেট ব্যবহারের হার ভারতের থেকে কয়েক বছর মাত্র পিছিয়ে। নেটওয়ার্ক অবকাঠামোয় বিনিয়োগ সড়ক-রেলের তুলনায় অনেক কম; স্টারলিংক যোগ করলে^[৪৫] ইত্যাদি নতুন প্রযুক্তির প্রসার হলে, আফ্রিকায় ইন্টারনেটের প্রসার আরও ত্বরান্বিত হবে।

Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU), uri: datahub.itu.int

License : CC BY-4.0 [🔗](#)



নিচের চিত্র^[86] হল চীন-ভারত-আফ্রিকার প্রতি ১০০ জনে মোবাইল সেলুলার সাবস্ক্রিপশনের সংখ্যা, সাব-সাহারান আফ্রিকা এমনকি ভারতকেও ছাড়িয়ে গেছে। তবে, ভারতের 5G বড়-মাঝারি শহরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মূলত প্রসারিত হয়েছে^[89], আফ্রিকার কভারেজ হার এখনো খুব কম^[8৮]।

Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

World Telecommunication/ICT Indicators Database, International Telecommunication Union (ITU)

License : CC BY-4.0



কিছু প্রতিষ্ঠানের তথ্য অনুযায়ী^[৪৯], আফ্রিকার 4G কভারেজ হার ইতিমধ্যে ৭৫% ছাড়িয়ে গেছে, ছাড় দিলেও ৫০%, আসলে খারাপ নয়। এই দুই বছরে, সাব-সাহারান আফ্রিকাও 5G-তে বিনিয়োগ শুরু করেছে, নাইজেরিয়া ও কেনিয়ার মতো অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলকভাবে উন্নত দেশে ব্যবহার শুরু হয়েছে। এরিকসনের অনুমান, আগামী ৬ বছরে সাব-সাহারান আফ্রিকার 5G ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২৭০০ লক্ষ থেকে বেড়ে ৪০ কোটিতে পৌঁছাবে^[৫০]। হুয়াওয়ে, জেডটিই ইত্যাদি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি একটি বড় বাজার।

Population coverage, by mobile network technology

Connectivity, Access

Refers to the percentage of inhabitants that are within range of at least a 4G/ LTE mobile-cellular signal, irrespective of whether or not they are subscribers

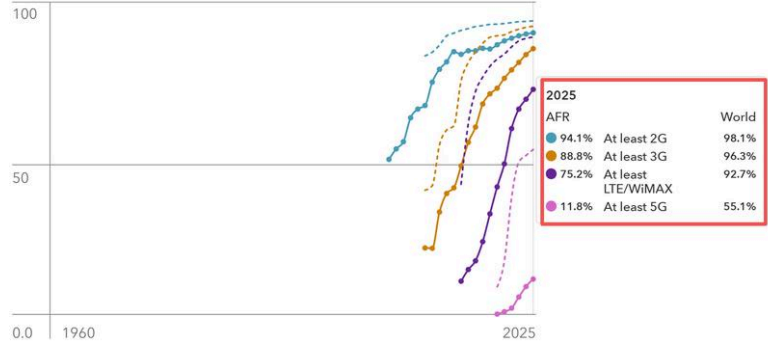
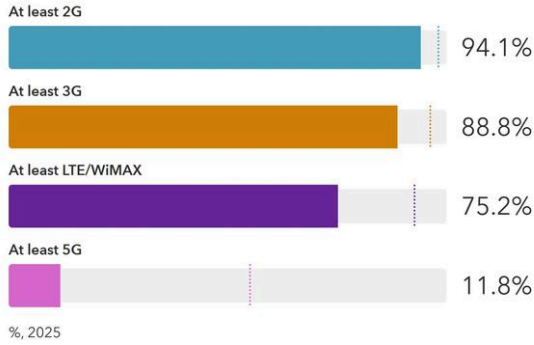
Overview

View: 



Unit: %

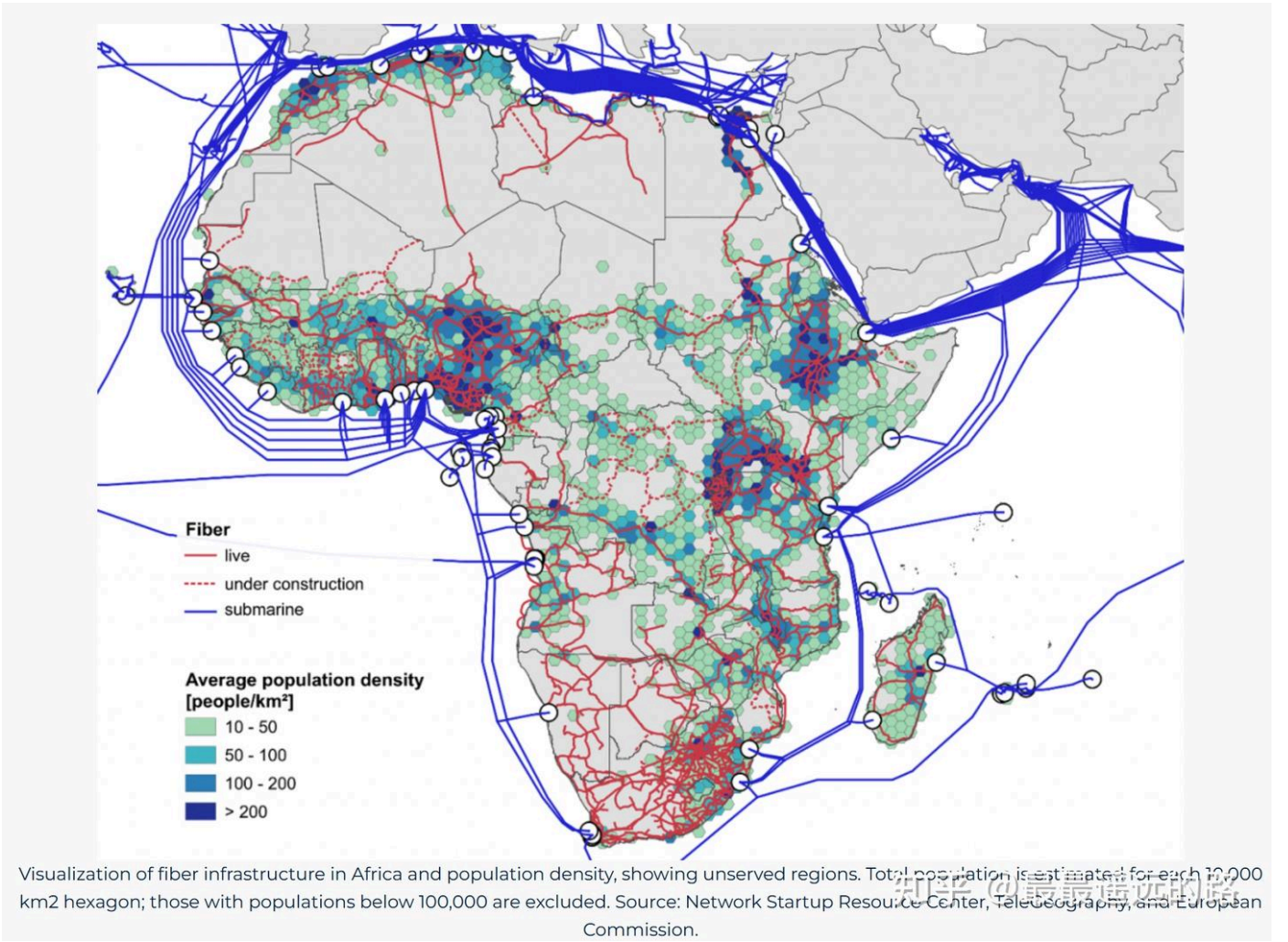
Download 



Source: ITU

知乎 @ 最遥远的路

আফ্রিকা অঞ্চলের ফাইবার অপটিক লাইনও দ্রুত বাড়ছে। নিচে^[৫১] হল আফ্রিকার ফাইবার অপটিক লাইনের চিত্র। লাল রেখা নির্মিত, ড্যাশ রেখা নির্মাণাধীন। আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে, নাইজেরিয়া এবং পূর্ব আফ্রিকার কেনিয়া, উগান্ডায় মূলত ফাইবার অপটিক লাইনের সংযোগ গড়ে উঠেছে, কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ইত্যাদি স্থানে বড় পরিসরে স্থাপন চলছে।



সামগ্রিকভাবে, আফ্রিকার যোগাযোগ অবকাঠামোর অভাবও দ্রুত পূরণ হচ্ছে; আশা করা যায় ১০ বছরে, নাইজারের মতো সবচেয়ে গরিব দেশ বাদে, মূলত বড়-মাঝারি শহরের যোগাযোগ সমস্যা সমাধান হবে।

৩ সাব-সাহারান আফ্রিকার মৌলিক শিল্প

(১) সিমেন্ট শিল্প

সিমেন্ট নির্মাণের প্রধান সামগ্রী; দ্রুত নগরায়ণ ও শিল্পায়নের দেশে সিমেন্টের বিশাল চাহিদা। ১৯৯০ সালে, চীনের সিমেন্ট উৎপাদন প্রায় ২ কোটি টন। বর্তমানে সাব-সাহারান আফ্রিকার সিমেন্ট উৎপাদন ১ কোটি টনের কাছাকাছি।

- Dangote Cement (ডানগোটে সিমেন্ট), নাইজেরিয়ান প্রতিষ্ঠান, আফ্রিকার অনেক দেশে সিমেন্ট কারখানা, মোট উৎপাদন ৫০০০ লক্ষ টনের বেশি।
- Lafarge Africa (লাফার্জ আফ্রিকা), মূলত নাইজেরিয়ায় উৎপাদন, মোট উৎপাদন ১০৫০ লক্ষ টন, ১৪০০ লক্ষ টনে সম্প্রসারণ করছে।

- Bamburi Cement, কেনিয়ার প্রধান সিমেন্ট নির্মাতা, বার্ষিক ক্ষমতা প্রায় ১৮০ লক্ষ টন, ৪০০ লক্ষ টনে সম্প্রসারণ করছে।
- Devki Cement, কেনিয়ার প্রধান সিমেন্ট নির্মাতা, বার্ষিক ক্ষমতা প্রায় ২৭০ লক্ষ টন, ৭৫০ লক্ষ টনে সম্প্রসারণ করছে।
- Twiga Cement, তানজানিয়ার স্থানীয় কোম্পানি, বার্ষিক উৎপাদন ২০০ লক্ষ টন। সমগ্র তানজানিয়ার বার্ষিক সিমেন্ট ক্ষমতা প্রায় ১১০০ লক্ষ টন।
- West China Cement (ওয়েস্ট চায়না সিমেন্ট), আফ্রিকায় চীনা প্রতিষ্ঠানের মোতায়েনের প্রতিনিধি; অধিগ্রহণ ও নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে জাম্বিয়া, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়ায় সিমেন্ট কারখানা, বার্ষিক ক্ষমতা প্রায় ৮০০ লক্ষ টন।
- Ciments du Sahel, সেনেগালের সিমেন্ট কোম্পানি, বার্ষিক ক্ষমতা প্রায় ৪০০ লক্ষ টন।

সাব-সাহারান আফ্রিকার বড় পরিসরের নগরায়ণ-শিল্পায়ন সিমেন্ট শিল্পের দ্রুত সম্প্রসারণ বাড়াচ্ছে; আশা করা যায় প্রায় ২০৩৫ সাল নাগাদ, সাব-সাহারান আফ্রিকার মোট সিমেন্ট ক্ষমতা চীনের ১৯৯০ স্তরে পৌঁছাতে বা পার করতে পারে।

(২) ইস্পাত শিল্প

নিচে সাম্প্রতিক বছরগুলোর ইস্পাত উৎপাদনের তথ্য। সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে তথ্য পাওয়া এই কয়েকটি দেশ; চীন ও ভারত এখানে তুলনার জন্য রাখা। দেখা যায়, কেনিয়া ও তানজানিয়ার ইস্পাত উৎপাদন খুব দ্রুত বেড়েছে, নাইজেরিয়া প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। কেনিয়া ও নাইজেরিয়া ১০০ লক্ষ টন পার করেছে, তানজানিয়াও ১০০ লক্ষ টনের কাছাকাছি। কেনিয়ার মাথাপিছু ইস্পাত উৎপাদন চীনের ১৯৯০ স্তরের (প্রায় ৫০ কিলোগ্রাম) কাছাকাছি পৌঁছেছে।

Country	2021	2022	2023	2024	2025 (千吨)	2025年人口 (千)	2025相比 2021	2025年人均钢产 量(公斤)
Angola	275.0	270.0	190.0	285.0	250.0	39,000	0.91	6.41025641
China	1,035,242.6	1,017,959.0	1,028,859.7	1,005,091.3	960,810.0	1416000	0.93	678.5381356
Ghana	400.0	400.0	220.0	245.0	250.0	35,100	0.63	7.122507123
India	118,201.4	125,377.2	140,760.7	149,420.9	164,894.0	1463900	1.40	112.6402077
Kenya	485.0	450.0	1,365.0	1,750.0	1,800.0	57,500	3.71	31.30434783
Nigeria	650.0	650.0	1,190.0	1,200.0	1,200.0	238,000	1.85	5.042016807
South Africa	5,019.5	4,495.6	4,953.1	4,716.9	4,496.1	64,700	0.30	59.49149923
Tanzania	145.0	140.0	695.0	750.0	750.0	70,500	5.17	10.63510787

数据来源: <https://worldsteel.org/>

অন্য নির্মাণাধীন বড় ইস্পাত প্রকল্পে, চীনা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও, ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও আফ্রিকান স্থানীয় প্রতিষ্ঠানও বিনিয়োগ করছে:

- কেনিয়ার Devki গ্রুপ (ভারতীয়-মূলের কোম্পানি) উগান্ডায় বার্ষিক ১০০ লক্ষ টন ক্ষমতার ইস্পাত কারখানা বানানো শুরু করেছে^[৫২]। ইস্পাত কারখানাটি ২০২৭ সালে উৎপাদনে যাওয়ার পরিকল্পনা।

- আনহুই টুওক্সিন ইস্পাতের তানজানিয়ায় মাগাংগা-মাতিতু লৌহ আকরিক প্রকল্প। তানজানিয়া সরকারের কাছে প্রকল্পের ৩৬% অংশ; চীনের ফুজিয়ান হেশিংওয়াং ইন্ডাস্ট্রি (তানজানিয়া) কোম্পানির ৬৪%। মাগাংগা-মাতিতু লৌহ আকরিক প্রকল্পের ভান্ডার ১ কোটি টনের বেশি লৌহ আকরিক; স্পঞ্জ আয়রন উৎপাদনের পরিকল্পনা, বার্ষিক ক্ষমতা ১০০ লক্ষ টন; মূল পরিকল্পনা এই বছরের জানুয়ারিতে পূর্ণ উন্নয়ন শুরু, ১৮ মাস পরে পরিচালনা^[৫৩]।
- ১৭ নভেম্বর ২০২৫-এ, চীন হেভি মেশিনারি মালিকের সাথে ক্যামেরুনের বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত সমন্বিত সুবিধা নির্মাণ EPC প্রকল্প চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রকল্প ক্যামেরুনের দক্ষিণাঞ্চলে বার্ষিক ৫০ লক্ষ টনের ব্লাস্ট-ফার্নেস ইস্পাত কারখানা বানাবে, প্রধান পণ্য বার-ওয়্যার। ক্যামেরুনের প্রথম দীর্ঘ-প্রক্রিয়া ইস্পাত কারখানা হিসেবে, এই প্রকল্প স্থানীয় ইস্পাত ক্ষমতার অভাব পূরণ করবে, অবকাঠামো নির্মাণের জন্য স্থির ইস্পাত সরবরাহ দেবে, সাথে সম্পূর্ণ শিল্প-শৃঙ্খল নির্মাণ করে একাধিক ক্ষেত্রের সমন্বিত উন্নয়ন বাড়াবে, স্থানীয় শিল্প উন্নয়নে নতুন শক্তি ভরবে^[৫৪]।
- Inner Galaxy Steel Company (শিং ঝংইয়ুয়ান ইস্পাত) ৫.৫ কোটি ডলারের সম্প্রসারণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে, নাইজেরিয়ার ওগুন রাজ্যে বার্ষিক ২০০ লক্ষ টন ক্ষমতার নতুন ইস্পাত কারখানা বানাবে^[৫৫]।
- সম্প্রতি, 《জিম্বাবুয়ে সংবাদপত্র》-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, জিম্বাবুয়ের ইস্পাত রপ্তানি বিস্ফোরক বৃদ্ধির অভিজ্ঞতা করছে; প্রধান কৃতিত্ব চীনা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও স্থানীয় শিল্প ক্ষমতার উন্নতি। জানা গেছে, এই ইস্পাত কারখানার মূল কোম্পানি চীনা সিংশান হোল্ডিং গ্রুপ, সহায়ক সুবিধা ও ব্লাস্ট ফার্নেস নির্মাণের জন্য, প্রায় ৮ কোটি ডলার (প্রায় ৫৫ কোটি ইউয়ান) অতিরিক্ত বিনিয়োগের ঘোষণা করেছে, যার ফলে কার্বন ইস্পাতের বার্ষিক ক্ষমতা ৬০ লক্ষ টন থেকে ১২০ লক্ষ টন^[৫৬]।
- নাইজেরিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ১৪ জুন ২০২৫-এ চীনা ইস্পাত দৈত্যদের সাথে কৌশলগত সহযোগিতার ঘোষণা করেছে, দশকের ঠেকে পড়া আজাওকুটা ইস্পাত কোম্পানি পুনর্জীবনের উদ্দেশ্যে। ইস্পাত উন্নয়ন মন্ত্রী শুয়াইবু ওডু চীনে বিনিয়োগ-প্রচার কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছেন; তিনি বাওউ গ্রুপের সহায়ক কোম্পানি সিনোস্টিল গ্রুপ, ফাংদা ইস্পাত গ্রুপ ও জিংয়ে ইস্পাত গ্রুপের উচ্চ কর্মকর্তার সাথে প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন, পরিচালন মডেলিং ও অর্থায়ন কাঠামোর আলোচনা করেছেন। বিশ্লেষণ বলে, এই ইস্পাত কারখানার ডিজাইন বার্ষিক ক্ষমতা ১৯০ লক্ষ টন (৫০০ লক্ষ টনে সম্প্রসারণযোগ্য), আর তাকে নাইজেরিয়ার শিল্পায়ন কৌশলের কেন্দ্রীয় সম্পত্তি মনে করা হয়^[৫৭]।
- ১৫ এপ্রিল ২০২৬-এ, নাইজেরিয়ার ইস্পাত উন্নয়ন মন্ত্রী শুয়াইবু আবুবকর ওডু কলকাতায় ভারতীয় রাহি মেটালস গ্রুপের সাথে স্মারক স্বাক্ষর করেছেন; ভারতীয় প্রতিষ্ঠান পরের ৩ বছরে নাইজেরিয়ান ইস্পাত শিল্পে ১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৬৮ কোটি ইউয়ান) বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি

দিয়েছে, নাইজেরিয়াকে ২০৩০ সাল নাগাদ কোটি টন কাঁচা ইস্পাত ক্ষমতার লক্ষ্যের দিকে যেতে এবং পশ্চিম আফ্রিকার ইস্পাত উৎপাদন কেন্দ্র হতে সাহায্য^[৫৮]।

বর্তমানে সাব-সাহারান আফ্রিকার ইস্পাত শিল্প বড় বিস্তারনের প্রাথমিক পর্যায়ে; আশা করা যায় ১০ থেকে ১৫ বছরে, সাব-সাহারান আফ্রিকার মোট ইস্পাত ক্ষমতা চীনের ১৯৯০ স্তর, অর্থাৎ প্রায় ৫০০০ লক্ষ টনে পৌঁছাবে।

৪ বৈশ্বিক মূল্য-শৃঙ্খলে একীভূত হওয়া শিল্প

(১) তেল-গ্যাস উৎপাদন

আফ্রিকার তেল-গ্যাস সম্পদও বড় পরিসরে উন্নয়নের পর্যায়ে প্রবেশ করেছে; বিশেষ করে ইরানের যুদ্ধ-বিবাদ বেশি পুঁজি আফ্রিকা অঞ্চলের দিকে টেনেছে।

আফ্রিকার আপস্ট্রিম তেল-গ্যাস শিল্প স্থির পর্যায়ে প্রবেশ করেছে; ২০২৬ সাল নাগাদ, দৈনিক উৎপাদন ১১৪০ লক্ষ ব্যারেল তেল-সমতুল্যে পৌঁছানোর আশা, পুঁজিগত ব্যয় প্রায় ৪১ বিলিয়ন ডলার হওয়ার অনুমান। অফশোর গভীর-জল তেল-গ্যাস এখনো প্রধান উন্নয়ন ইঞ্জিন; পরিণত স্থলীয় তেল-গ্যাস অববাহিকার প্রাকৃতিক ক্ষয় ও উচ্চ পুনর্বিনিয়োগ দোরগোড়ার মুখোমুখি হওয়ার সাথে, অফশোর গভীর-জল তেল-গ্যাস দীর্ঘমেয়াদি সরবরাহ-নমনীয়তার মূল কারণ হয়ে উঠছে। S&P গ্লোবালের আফ্রিকা অঞ্চল গবেষণা পরিচালক জাস্টিন ককরেন আফ্রিকার সাধারণভাবে কম খোঁজ-স্তরের উপর জোর দিয়ে, জানিয়েছেন সমগ্র মহাদেশে এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫,০০০ তেল কূপ খোঁড়া হয়েছে। তিনি জোর দিয়েছেন, ২০১০ সালের পরে, ৭৪% তেল-গ্যাস খোঁজ গভীর-জল ও অতি-গভীর-জল এলাকায় পাওয়া গেছে, যার মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস মোট তেল-গ্যাস খোঁজের ৭৩%। কিন্তু, তিনি এও সতর্ক করেছেন, তেল-গ্যাস সম্পদের বাণিজ্যিকীকরণ প্রক্রিয়া এখনো ভারসাম্যহীন; অনেক অগ্রণী খোঁজে এখনো অবকাঠামো বা সম্ভাব্য বাজার-প্রবেশের অভাব^[৫৯]।

আফ্রিকা অঞ্চলের প্রধান প্রকল্প:

আলবার্ট হ্রদ প্রকল্প (উগান্ডা): Tilenga ও Kingfisher প্রকল্প প্রায় ৭০-৭৪% সম্পূর্ণ, জুন ২০২৬ পর্যন্ত প্রথম তেল-উৎপাদনের আশা। এই প্রকল্পের চরম দৈনিক উৎপাদন প্রায় ১৯ থেকে ২৩ লক্ষ ব্যারেল হওয়ার অনুমান। উগান্ডা তেল-ক্ষেত্র থেকে তানজানিয়ার বন্দর পর্যন্ত পাইপলাইনও বানিয়েছে, যা প্রতিদিন ২০ লক্ষের বেশি ব্যারেল অপরিিশোধিত তেল পরিবহন করতে পারে। মে ২০২৬ পর্যন্ত, প্রকল্পের সামগ্রিক অগ্রগতি ৬৪%; দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষে মেকানিক্যাল কমপ্লিশন মানে পৌঁছানোর আশা, ২০২৬ সালে প্রথম তেল বের হবে। বালেইন পর্যায়-৩ প্রকল্প (কোট ডি আইভর): এনি গ্রুপের সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ২০২৯ সাল নাগাদ মোট উৎপাদন ১৫০,০০০ ব্যারেল/দিনে পৌঁছানোর। বোঙ্গা নর্থ প্রকল্প (নাইজেরিয়া): শেল কোম্পানির ৫ বিলিয়ন ডলারের গভীর-জল উন্নয়ন প্রকল্প, এই দশকের শেষে প্রথম তেল-উৎপাদনের লক্ষ্য। নাইজেরিয়ার বোঙ্গা নর্থ গভীর-জল প্রকল্পের ডিজাইন চরম উৎপাদন প্রায় ১১০,০০০ ব্যারেল তেল-সমতুল্য প্রতিদিন। ভেনাস খোঁজ প্রকল্প (ভূ-মধ্যসাগরীয় গিনি): আশা করা যায় ২০২৬ সালে এই প্রকল্প প্রায় ১৫,০০০ ব্যারেল দৈনিক উৎপাদন পাবে। নাইজেরিয়া-মরক্কো প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন (NMGP), যাকে আটলান্টিক-আফ্রিকা প্রাকৃতিক গ্যাস

পাইপলাইনও বলা হয়, একটি বিশাল প্রকল্প, মোট প্রায় ৫, ৬০০ থেকে ৬, ৯০০ কিলোমিটার; এর উদ্দেশ্য নাইজেরিয়া থেকে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছানো, আর সম্ভবত ইউরোপ পর্যন্ত। ট্রান্স-সাহারা প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইন (TSGP), যাকে নাইজার প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনও বলা হয়, একটি প্রস্তাবিত ৪১২৮ কিলোমিটার, ১৩ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প; এর উদ্দেশ্য নাইজেরিয়ার ডেল্টা এলাকা থেকে নাইজার হয়ে আলজেরিয়ার ভূ-মধ্যসাগরীয় তীর পর্যন্ত বার্ষিক ৩০ বিলিয়ন ঘন মিটার পর্যন্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পৌঁছানো, শেষ পর্যন্ত ইউরোপে রপ্তানি। এই প্রকল্প ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ আবার শুরু, রমজানের পরে নির্মাণ শুরুর আশা; লক্ষ্য আলজেরিয়ার বর্তমান ইতালি-যাওয়া ট্রান্স-ভূ-মধ্যসাগরীয় পাইপলাইন (Transmed)-এর সাথে যুক্ত করা।

বড় পরিসরে তেল-গ্যাস উন্নয়নের মাধ্যমে, আফ্রিকান দেশ প্রতি বছর স্থির বৈদেশিক মুদ্রা আয় পেতে পারে, যার ফলে নিজ দেশের শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি-পণ্য আমদানি হয়।

(২) খনি শিল্প

তেল-গ্যাস ছাড়াও, আফ্রিকার খনি শিল্পও বড় উন্নয়নের অভিজ্ঞতা করছে। আফ্রিকার খনিজ সম্পদ অত্যন্ত প্রচুর; অনেক খনিজের ভান্ডার বৈশ্বিকের অর্ধেকের বেশি:

প্ল্যাটিনাম ও প্যালাডিয়ামের ভান্ডার বিশ্বের ৮৯%; ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ও ক্রোম আকরিকের ভান্ডার ক্রমান্বয়ে বিশ্বের ৮৩% ও ৯১%। প্ল্যাটিনাম ও প্যালাডিয়াম দক্ষিণ আফ্রিকায় কেন্দ্রীভূত; ক্রোম আকরিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়েতে। সোনা, ফসফেট, কোবাল্ট: ভান্ডার সব বিশ্বের ৫০% এর বেশি। আটলাস এলাকা বিশ্বের তিন প্রধান ফসফেট উৎপাদন এলাকার একটি; দক্ষিণ আফ্রিকার সোনার উৎপাদন বিশ্বে প্রথম। সোনার খনি মূলত দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, জিম্বাবুয়ে, কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র), তানজানিয়া ও মালিতে; ফসফেট মরক্কোতে কেন্দ্রীভূত, মরক্কো একটি বিখ্যাত ফসফেট উৎপাদক দেশ; কোবাল্ট খনি কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ও জাম্বিয়ায় কেন্দ্রীভূত। ইউরেনিয়াম, ট্যানটালাম, সিজিয়াম, জিরকোনিয়াম, গ্রাফাইট, বক্সাইট: ভান্ডার সব বিশ্বের ৩০% এর বেশি; এর মধ্যে ভূ-মধ্যসাগরীয় গিনির বক্সাইট ভান্ডার বিশ্বের ২৭%। ইউরেনিয়াম দক্ষিণ আফ্রিকায় কেন্দ্রীভূত; ট্যানটালাম মোজাম্বিকে; গ্রাফাইট মাদাগাস্কারে; বক্সাইট গিনি, দক্ষিণ আফ্রিকা, বতসোয়ানা, গিনি-বিসাউ, ঘানা, জিম্বাবুয়েতে বণ্টিত। লোহা, তামা, জিংক, অ্যালুমিনিয়াম-বক্সাইট: ভান্ডার সব বিশ্বের ২০% এর বেশি। কঙ্গো অববাহিকার বাইরের বলয় এলাকা ধাতু খনিজের প্রধান বণ্টন এলাকা; কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ও জাম্বিয়ার তামার খনি বড় ভান্ডার ও উচ্চ গুণমানের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিম আফ্রিকা অঞ্চলে মূলত লৌহ আকরিক ও বক্সাইট; লাইবেরিয়ার লৌহ আকরিক বিখ্যাত^[৬০]।

চীনা পুঁজিসহ বিদেশি পুঁজির প্রবেশের পরে, অনেক বিশ্ব-স্তরের খনি প্রকল্প বিকশিত হয়েছে, যেমন গিনির সিমানডু লৌহ আকরিক খনি, জাম্বিয়া ও কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) এর তামা-কোবাল্ট খনি।

সিমানডু লৌহ আকরিক খনি (Simandou) গিনির দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত; এটা বিশ্বের সবচেয়ে বড় ভান্ডার, সর্বোচ্চ গুণমান (লৌহ উপাদান ৬৫% এর বেশি) থাকা অবিকশিত খোলা হেমাটাইট লৌহ আকরিক এলাকা, সম্পদের পরিমাণ ৪ বিলিয়ন টনের বেশি। এটা প্রকল্প চীন-আফ্রিকা সহযোগিতার কৌশলগত প্রতীক প্রকল্প, যা [বাওউ গ্রুপ], [চীন অ্যালুমিনিয়াম গ্রুপ], রিও টিনটো এবং [বিজয় জোট] ইত্যাদি যৌথভাবে তৈরি করছে। সিমানডু লৌহ আকরিক খনি বিশ্বের সবচেয়ে উচ্চ গুণমান, সবচেয়ে বড় পরিধির খনি প্রকল্পের একটি; প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যার

মধ্যে খনি, রেল, বন্দরের মতো পদ্ধতিগত প্রকল্প আছে। এবার পরিচালনায় দেওয়া প্রকল্প ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৬০০ কিলোমিটারের বেশি নতুন ট্রান্স-গিনি বহুউদ্দেশ্য রেল ও সংশ্লিষ্ট বন্দর সুবিধা আছে। প্রকল্প নভেম্বর ২০২৫-এ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনায় এসেছে; পূর্ণ ক্ষমতায় বার্ষিক উৎপাদন ১.২ কোটি টনে পৌঁছতে পারে, যার অস্ট্রেলিয়া-ব্রাজিল লৌহ আকরিকের উপর চীনের নির্ভরতা কমানোতে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। [৬১] [৬২]

জাম্বিয়ার Mingomba তামার খনি প্রকল্পের নির্মাণে ২৩ কোটি ডলারের বেশি খরচ হবে, যা জাম্বিয়ার ইতিহাসের সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ প্রকল্পের একটি। খনি পরিচালনার পরে, বার্ষিক তামার উৎপাদন ৩০ লক্ষ টনের বেশি হবে, যা আফ্রিকার শীর্ষ তামার খনিতে অন্তর্ভুক্ত হবে। [৬৩] কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) ছ্যাগাং মাইনিং তামা-কোবাল্ট খনি, সম্পদ ভান্ডার ৮৬৮ লক্ষ টন ধাতব তামার বিশ্ব-স্তরের বিশাল তামা-কোবাল্ট খনি; ছ্যাগাং মাইনিং শেয়ার্স কোম্পানির প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ ৬.৭ বিলিয়ন ডলার, যা আফ্রিকায় চীনের সবচেয়ে বড় অ-শক্তি বিনিয়োগ প্রকল্প। [৬৪]

আফ্রিকান দেশও বুঝেছে শুধু প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়া খনিজ পণ্য বিক্রি নিজ দেশের শিল্পায়নের জন্য ক্ষতিকর; তাই তারা একে একে খনিজ-রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে, যাতে বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে স্থানীয়ভাবে প্রক্রিয়াকরণ করতে হয়, মূল্য-শৃঙ্খলে দেশের মূল্য-সংযোজন অংশ বাড়ে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, গত এক বছরে, দেশের বেশি আফ্রিকান দেশ খনিজ-রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে, যার উদ্দেশ্য বিদেশি পুঁজিকে নিজ দেশে কারখানা স্থাপনে প্রেরণা:

ফেব্রুয়ারি ২০২৫-এ, কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) কোবাল্ট কাঁচা আকরিক রপ্তানি নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করেছে; সেই বছরের অক্টোবরে নিষেধাজ্ঞা তুলে বার্ষিক রপ্তানি কোটা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা প্রয়োগ। জুন ২০২৫-এ, গ্যাবন ঘোষণা করেছে ১ জানুয়ারি ২০২৯ থেকে ম্যাঙ্গানিজ কাঁচা আকরিকের রপ্তানি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জুন ২০২৫-এ, রুয়ান্ডা টিন, বেরিলিয়াম, লিথিয়ামের সাথে সম্পর্কিত, বর্তমান শিল্প নিয়ম পর্যালোচনা ও উন্নতির জন্য নতুন খনিজ বাণিজ্য লাইসেন্স ইস্যু সাময়িকভাবে বন্ধ। অক্টোবর ২০২৫-এ, মালাউইয়ের রাষ্ট্রপতির আদেশ সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর: লিথিয়াম, দুর্লভ-পৃথিবী, গ্রাফাইট, সোনা, তামা সহ বেশিরভাগ খনিজ কভার করে, সব কাঁচা আকরিক রপ্তানিতে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা। নভেম্বর ২০২৫-এ, গিনি ঘোষণা করেছে: বক্সাইট রপ্তানি শুল্ক ১০% এ বাড়ানো, অ্যালুমিনা কারখানা নির্মাণ বাধ্যতামূলক। জানুয়ারি ২০২৬-এ, জাম্বিয়া 'স্থানীয়করণ নিয়ম' পাস করেছে, যার মধ্যে খনি কোম্পানিকে নির্দিষ্ট বছরের মধ্যে মূল পণ্য ও সেবার স্থানীয় ক্রয়ের অনুপাত অন্তত ৪০% এ বাড়তে হবে। ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ, ঘানার রাষ্ট্রপতি মাহামা ঘোষণা করেছেন, ২০৩০ সাল নাগাদ ম্যাঙ্গানিজ আকরিক, বক্সাইট ও লৌহ আকরিক সহ কোনো প্রক্রিয়াজাতকরণ ছাড়া আকরিকের রপ্তানি বন্ধের পরিকল্পনা। ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ, জিম্বাবুয়ে নিষেধাজ্ঞা আগে প্রয়োগ করেছে: ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে লিথিয়াম কাঁচা আকরিক ও লিথিয়াম সান্দ্রণের রপ্তানি সম্পূর্ণ সাময়িক বন্ধ, পথে থাকা মালও সমকালীন নিয়ন্ত্রণ। মার্চ ২০২৬-এ, সেনেগাল বড় পরিসরে ৭১ খনি লাইসেন্স বাতিল করেছে, যার মধ্যে দেশের বিভিন্ন খনিজ। এপ্রিল ২০২৬-এ, কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি রুটো সোনা, লোহা, তামা, দুর্লভ-পৃথিবী সহ সব দেশীয় খনিজের রপ্তানিতে পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা, স্থানীয় শোধন মোতায়েন বাড়িয়ে। এপ্রিল ২০২৬-এ, মালির নতুন «খনি আইন» আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর, যার মধ্যে রাষ্ট্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০% ফ্রি শুল্ক শেয়ার পাবে, এবং প্রকল্পের বাণিজ্যিক পরিচালনার ২ বছরের মধ্যে সমান দামে সর্বোচ্চ ২০% পর্যন্ত অতিরিক্ত শেয়ার কিনবে;

মে ২০২৬-এ, মোজাম্বিক সংসদ 《খনিজ আইন》 সংশোধনী পাস করেছে, যার মধ্যে কাঁচা আকরিক রপ্তানি নিষিদ্ধ এবং রাষ্ট্রের অংশ ১৫% এর কম নয়; [৬৫]

ভবিষ্যতে এমন নীতি আরও হবে। আফ্রিকান দেশ জেগে উঠেছে; তারা বুঝেছে, হাতে থাকা খনিজ মূল্যবান সম্পদ, তার সঠিক ব্যবহার জরুরি। স্থানীয় উৎপাদন, রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক ভাগ বা শেয়ার-অংশগ্রহণের মতো উপায়ে, রপ্তানি উৎপাদন-মূল্য বাড়তে পারে, সরকারি আয় বাড়তে পারে, দেশের শিল্পায়নের জন্য বেশি টাকা মিলতে পারে।

(৩) হালকা শিল্প

তেল-গ্যাস ও খনিজ ছাড়াও, আফ্রিকার আরেকটি শিল্প যা বৈশ্বিক মূল্য-শৃঙ্খলে একীভূত হচ্ছে, তা হালকা শিল্প। আফ্রিকার সম্ভা জমি ও জনশক্তি ব্যবহার করে, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য বা পোশাক-চামড়ার মতো হালকা শিল্পের পণ্য শিল্প দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া, সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশের বর্তমান শিল্পায়ন পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। নিচে মূলত কৃষি পণ্য ও পোশাক শিল্পের আলোচনা; অন্য মূলত দেশীয় বাজারের জন্য কাজ করা শিল্পের আলোচনা এখানে হবে না।

১. কৃষি পণ্য রপ্তানি

শুধু কৃষি পণ্য রপ্তানি থেকে কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের দিকে, আফ্রিকান দেশের মূল্য-শৃঙ্খলে আরোহণের প্রধান পথ:

কোকোয়া বিন, চকলেট বানানোর প্রধান কাঁচামাল। কোট ডি আইভরের কোকো উৎপাদন বিশ্বে প্রথম; প্রতিবেশী দেশ ঘানা দ্বিতীয় স্থানে, কিন্তু শুধু কোট ডি আইভরের এক-তৃতীয়াংশ। বৈশ্বিক কোকো উৎপাদনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ এই দুই পশ্চিম আফ্রিকান দেশ থেকে আসে। কোকো রপ্তানি এখনো কোট ডি আইভরের গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক মুদ্রার উৎস। দেশের প্রায় অর্ধেক কোকোয়া বিন কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানি হয়, বাকি অর্ধেক আধা-প্রক্রিয়াজাত রূপে। কোট ডি আইভর সরকার কোকো প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের স্থানীয়করণ উন্নয়ন ক্রমাগত উৎসাহিত করছে, কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগ সমর্থন করছে। আবিজানের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত PK24 শিল্প পার্কে, চীন লাইট ইন্ডাস্ট্রি নাননিং ডিজাইন অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানির ঠিকাদারি কোকো প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও কোকোয়া বিন গুদাম শীঘ্রই সম্পূর্ণ হতে চলেছে। প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পরে এটা কোট ডি আইভরের সবচেয়ে বড় স্ব-মালিকানার কোকো প্রক্রিয়াকরণ কারখানা হবে, যা কোকোয়া বিনকে কোকো মাখন, কোকো পাউডারের মতো তৈরি পণ্যে রূপান্তর করতে পারবে। কোট ডি আইভর সরকার কোকো প্রক্রিয়াকরণ শিল্প থেকে বড় আশা রাখছে, ২০৩০ সাল নাগাদ দেশের ১০০% কোকোয়া বিনের স্থানীয় প্রক্রিয়াকরণ চায়। [৬৬] কফি শিল্প কেনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্তম্ভের একটি, দীর্ঘদিন কৃষি রপ্তানি বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের অগ্রণী। চীনা কফি ভোগ বাজারের ক্রমাগত সম্প্রসারণের সাথে, কেনিয়া চীনের গুরুত্বপূর্ণ কফি আমদানির উৎস দেশের একটি হয়েছে। কারখানার এক কোণে, মবুরাতি সংবাদদাতাকে চীন থেকে আসা কফি রোস্টিং যন্ত্রপাতির সাথে পরিচয় করিয়েছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, সবুজ বিন রপ্তানি বজায় রেখে, উটাকে কোম্পানি স্থানীয় প্রক্রিয়াকরণ ক্ষমতাও বাড়াচ্ছে। "রোস্টেড কফি রপ্তানি হলে, বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে, বেশি প্রশিক্ষিত মানুষ অংশ নিতে পারবে, মূল্য-সংযোজন হবে," তিনি বলেছেন। [৬৭] ক্রয়াল্ডার শুকনো মরিচের তীক্ষ্ণতা সাধারণ শুকনো মরিচের চার গুণের বেশি। ২০২১ সালে চীনা বাজারে প্রবেশের পরে, এটা হটপট বেস, মসলা প্রক্রিয়াকরণের জন্য উৎকৃষ্ট

উপাদান; দাম-পারফরম্যান্স বেশি, দেশীয় ভোক্তাদের পছন্দ। স্থান-নির্বাচন, চারা-পালন, কাটা থেকে প্রক্রিয়াকরণ, রপ্তানি পর্যন্ত, এই সহযোগিতা প্রকল্প মরিচ শিল্প-শৃঙ্খলের সব পর্যায় কভার করে। জানা গেছে, ১০০ হেক্টরের মরিচ প্রদর্শনী-উদ্যান, প্রথম উৎপাদন মৌসুমে ব্যাচে-ব্যাচে চীনে ২০০ টন শুকনো মরিচ রপ্তানি করেছে। এই সহযোগিতা স্থানীয় কৃষকের জীবনও বদলে দিয়েছে; বর্তমানে ফার্মে ১৫ কর্মচারী, মরিচ তোলার মৌসুমে হাজারো অস্থায়ী শ্রমিকও লাগে^[৬৮]।

চীন প্রায় সব আফ্রিকান দেশে শূন্য-শুল্ক প্রয়োগ করায়, কৃষি পণ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্যের চীনে রপ্তানি, আফ্রিকার বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ হবে। কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াকরণের জন্য মেশিনারি-যন্ত্রপাতি ছাড়া বাইরের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজন নেই; আফ্রিকার কম মজুরি ও চীনের শূন্য-শুল্কের সাথে, পুঁজিপতিদের জন্য আফ্রিকায় ফার্ম ও প্রক্রিয়াকরণ কারখানা খোলা একটি লাভজনক বিনিয়োগ।

২. পোশাক শিল্প

বর্তমানে, পূর্ব আফ্রিকা অঞ্চলের পোশাক শিল্প কিছু পরিধিতে পৌঁছেছে। চীনা প্রতিষ্ঠানের আফ্রিকায় কারখানা, মূলত ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি করে।

“আফ্রিকায় সুযোগ নিশ্চয়ই অনেক; সবচেয়ে বেশি সময়ে, আমি বুঝতেই পারতাম না কী করতে হবে।” চীনের C&D পোশাক কোম্পানির সভাপতি গু জিংইয়ং বলেছেন; ৪ বছর আগে রুয়ান্ডায় বসার পরে, কোম্পানি ১ কারখানা থেকে এখন ৪ কারখানা, প্রায় ৫০০০ শ্রমিক নিয়ে; এটা রুয়ান্ডার সবচেয়ে বড় পোশাক কারখানা ও আফ্রিকার সবচেয়ে বড় জ্যাকেট কারখানা হয়ে গেছে। “অর্ডার খুব বেশি, প্রতি দিন দৌড়ে থাকি, রবিবারও কাজ হয়।” গু জিংইয়ং জানিয়েছেন, C&D পোশাকের আফ্রিকায় ৪ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ২৫০-৩০০ লক্ষ পোশাক, যার মধ্যে ৯০% ইউরোপ-আমেরিকায় রপ্তানি, রপ্তানি বিক্রি প্রায় ৫০০০ লক্ষ ইউয়ান। গু জিংইয়ং জোর দিয়েছেন, এই পরিধি দেশের ভিতরে হয়তো উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু আফ্রিকায়, এটা বেকমার্ক বা অগ্রণী হতে পারে। বিদেশি প্রকল্পের ক্ষমতা ধীরে ধীরে বাড়ার সাথে, শেনগতাই গ্রুপ বিশ্বায়ন লভ্যাংশের বিস্তারণের অভিজ্ঞতা করেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, শেনগতাই গ্রুপের আন্তর্জাতিক মানচিত্র এশিয়া থেকে আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হয়েছে। কোম্পানির ইথিওপিয়ার রাজধানীর কাছে অবস্থিত ওরিয়েন্টাল শিল্প পার্কে, বার্ষিক ১০০০ লক্ষ পিসের বুনা-বোনা তৈরি পোশাক কারখানা আছে; ইথিওপিয়ার রাজধানীর কাছে হুয়াজিয়ান আন্তর্জাতিক হালকা শিল্প পার্কে, বার্ষিক ১০০০ লক্ষ পিসের বুনা (শাটল) তৈরি পোশাক কারখানা আছে।^[৬৯]

২০১২ সালে, দেশীয় শ্রম খরচ বাড়া এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিবেশ দিন দিন জটিল হওয়ার সাথে, চাংঝোউ ডংআও পোশাক কারখানা তানজানিয়ার বেঞ্জামিন উইলিয়াম মাকাপা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কারখানা স্থাপন করেছে, অর্থনৈতিক রাজধানী দার এস সালাম থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে; বর্তমানে ৭ পোশাক কারখানা, স্থানীয় মানুষের জন্য ৭০০০-এর বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ দিচ্ছে, আর তানজানিয়ার সবচেয়ে বড় পোশাক প্রক্রিয়াকরণ প্রতিষ্ঠান হয়ে গেছে। কোম্পানির পণ্য মূলত জিন্স পোশাক; AGOA নীতি ব্যবহার করে শুল্ক-মুক্ত আমেরিকান বাজারে রপ্তানি করে, গ্রাহকদের মধ্যে LEVIS, WRANGLER, PRIMARK ইত্যাদি; বিদ্যুৎ হার ৩ সেন্ট প্রতি কিলোওয়াট-ঘণ্টা, শ্রমিকের মৌলিক বেতন ৮০ ডলার প্রতি মাস।^[৭০]

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার চীনা পোশাক কারখানার চীনে রপ্তানি হয়। চীনের শ্রম-শক্তির আরও ক্ষীণ হওয়ার সাথে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শ্রম খরচও আরও বাড়বে, বেশি প্রতিষ্ঠান পূর্ব আফ্রিকায় যাবে। তখন, চীন আফ্রিকা থেকে বড় পরিমাণ পোশাক আমদানি করবে।

৫ সাব-সাহারান আফ্রিকার শিক্ষা স্তর

নিচের চিত্র^[৭১] হল চীন, ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার। দেখা যায়, সাব-সাহারান আফ্রিকা ২০০০ সালের পরে প্রাথমিক শিক্ষার বড় পরিসরের প্রসার অভিজ্ঞতা করেছে। সাব-সাহারান আফ্রিকা বর্তমানে মূলত ভারতের ২০০০-এর দশকের স্তরে পৌঁছেছে।

School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 ⓘ



1990 - 2025

知乎 @最遥远的路

নিচের চিত্র^[৭২] হল চীন, ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকার মাধ্যমিক স্কুলে ভর্তির হার। এই দিক থেকে, সাব-সাহারান আফ্রিকাও ভারতের ২০০০-এর দশকের স্তরে পৌঁছেছে। ২০১০ সালে, সাব-সাহারান আফ্রিকার জন্ম জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৫০০ লক্ষ, তাই আফ্রিকা বর্তমানে প্রতি বছর অন্তত ১৫০০ লক্ষের বেশি মৌলিক শিক্ষা সম্পন্ন শ্রম-শক্তি নতুন করে সরবরাহ করতে পারে। আফ্রিকার নিম্ন-মাধ্যমিক শিক্ষার আরও প্রসার ও জন্ম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে (২০২৫ সালের জন্ম জনসংখ্যা ৪৫০০ লক্ষ), এই সংখ্যা প্রায় ৩০০০ লক্ষে বাড়বে।

School enrollment, secondary (% gross) - China, India, Sub-Saharan Africa

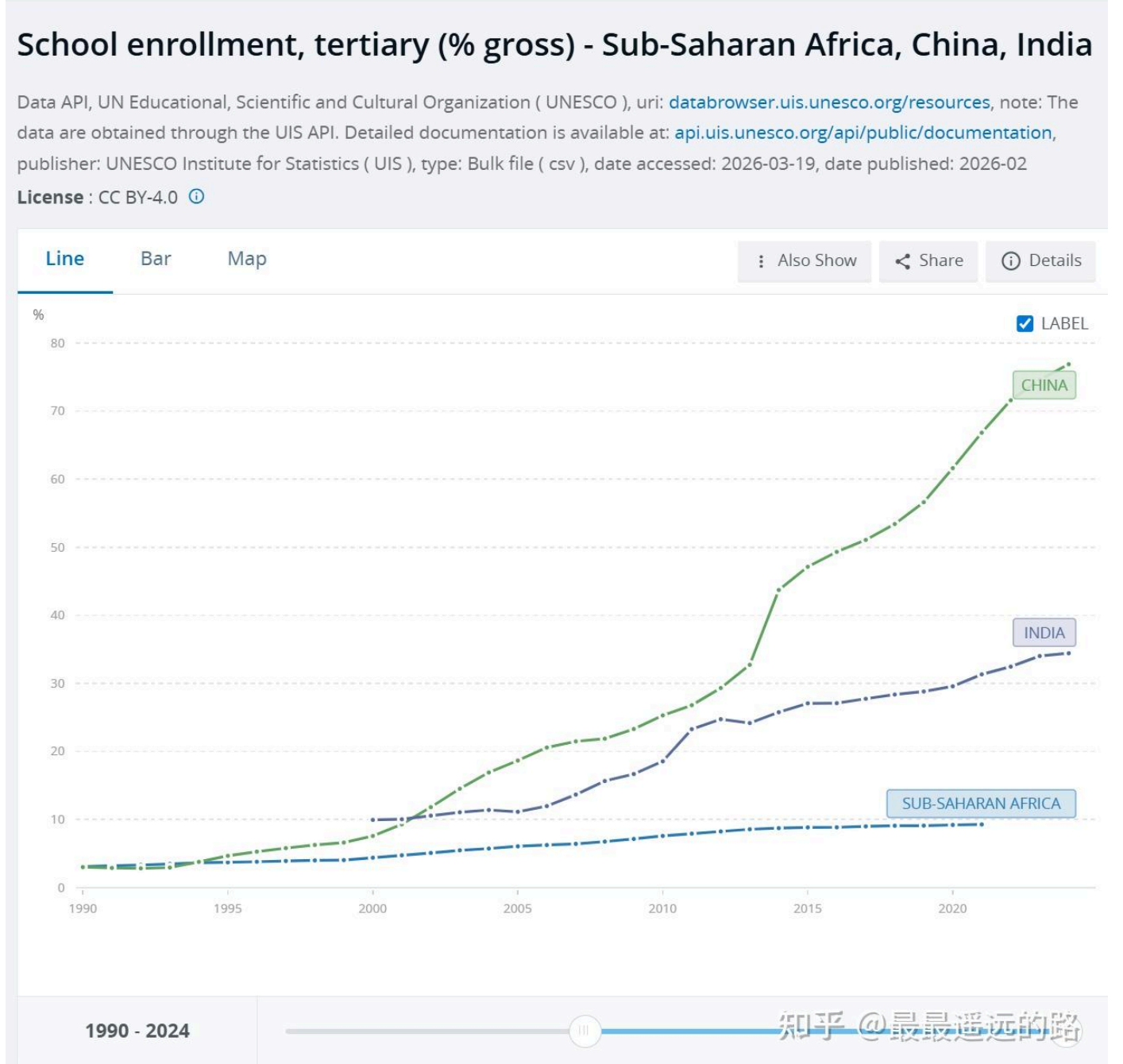
Data API, UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), uri: databrowser.uis.unesco.org/resources, note: The data are obtained through the UIS API. Detailed documentation is available at: api.uis.unesco.org/api/public/documentation, publisher: UNESCO Institute for Statistics (UIS), type: Bulk file (csv), date accessed: 2026-03-19, date published: 2026-02

License : CC BY-4.0 



নিচের চিত্র^[৭৩] হল চীন-ভারত ও সাব-সাহারান আফ্রিকার উচ্চশিক্ষা ভর্তির হার। উচ্চশিক্ষার প্রসার সাধারণত বড় পরিসরের শিল্পায়নের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পরে হয়। আশা করা যায় আফ্রিকার উচ্চশিক্ষার বড় উন্নয়ন ২০৩৫-এর পরে হবে, ভারতের ২০১০-এর পরে মতো। আশা করা যায়

ভারতের উচ্চশিক্ষা ভর্তির হার প্রায় ২০৪৫ সাল নাগাদ ৩০% এর বেশি হতে পারে। ২০২৫ সালে, সাব-সাহারান আফ্রিকার মোট জন্ম জনসংখ্যা প্রায় ৪৫০০ লক্ষ; তাই প্রায় ২০৪৫ সাল নাগাদ আফ্রিকা প্রতি বছর ১৩৫০ লক্ষ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক যোগ করতে পারবে, যা চীনের বর্তমান স্তরের সমান। ২০৫০-এর শেষে, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির হার আরও বেড়ে প্রায় ৫০% হলে, আফ্রিকা প্রতি বছর ২০০০ লক্ষের বেশি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক যোগ করতে পারবে।



৬ সাব-সাহারান আফ্রিকার শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল্যায়ন

উপরের মতো, আফ্রিকার শিল্পায়ন প্রক্রিয়া সামগ্রিকভাবে ভারতের থেকে প্রায় ২০ বছর পিছিয়ে। আর আমার আগের ধারাবাহিক-উত্তর ও নিবন্ধে বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ভারতের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া আবার চীনের

থেকে প্রায় ২০ বছর পিছিয়ে (দেখুন: ভারত কি আসলে দেশের ভিতরে খুব কম মূল্যায়িত?)। কিন্তু, আফ্রিকার শিল্পায়নের যে অবস্থার মুখোমুখি, তা ভারতের চেয়ে অনেক ভালো। সবার আগে, যেহেতু আফ্রিকা বৈশ্বিক শ্রম-শক্তির শেষ কম-খরচ এলাকা, আফ্রিকার শিল্পায়নের সামনে প্রতিযোগিতার চাপ ভারতের চেয়ে অনেক কম। দ্বিতীয়, যেহেতু চীন ও ভারত ক্রমান্বয়ে শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করেছে, আফ্রিকায় প্রযুক্তি ও পুঁজি-পণ্য আমদানি করা নির্মাতার সংখ্যা অনেক বেড়েছে। শেষে, যেহেতু চীন নিম্ন-স্তরের শিল্প স্থানান্তরের শেষ পর্যায়ে, চীনের আফ্রিকায় শিল্প ক্ষমতা রপ্তানি আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে; চীনের আফ্রিকার জন্য শূন্য-শুল্ক নীতি ঠিক এই লক্ষ্যের সেবায়।

(১) ২০২৬~২০৩৫: ভিত্তি দেওয়ার শেষ দশ বছর

আগামী দশ বছরে, আফ্রিকা ধীরে ধীরে প্রধান রেল লাইন, শিল্প লাইন ও তেল-গ্যাস পাইপলাইনের মতো অবকাঠামো নির্মাণ সম্পূর্ণ করবে; তেল শোধন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের স্তর ধীরে ধীরে চীনের ১৯৯০ বা ভারতের ২০১০ স্তরে পৌঁছাবে। সাক্ষরতার হার ও শিক্ষা স্তর আরও বাড়বে। ২০৩৫ সাল নাগাদ, সাব-সাহারান আফ্রিকার কাছে বড় পরিসরে শিল্প-স্থানান্তর গ্রহণের মৌলিক শর্ত থাকবে। সাথে, আফ্রিকান মুক্ত বাণিজ্য এলাকা ধীরে ধীরে কার্যকর হওয়ার সাথে, আফ্রিকা প্রায় ২০০ কোটি জনসংখ্যার (২০৫০ সাল নাগাদ ২৫০ কোটি) বিশাল একক বাজার হবে, যা বহুজাতিক পুঁজির জন্য অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

(২) ২০৩৬ ~ ২০৪৫: বড় পরিসরে নিম্ন-স্তরের শিল্প গ্রহণ

২০৩৫ সাল নাগাদ, চীনের ১৯৬০-এর দশকে জন্মানো প্রজন্ম সম্পূর্ণভাবে শ্রম-বাজার থেকে বের হবে, ১৯৭০-এর দশকে জন্মানো প্রজন্মের অর্ধেক বের হবে; ২৫০ কোটির বেশি অ-বিশ্ববিদ্যালয়-স্নাতক শ্রম-শক্তি শ্রম-বাজার থেকে বের হবে, আর প্রায় ২০০ কোটি শ্রম-শক্তি উচ্চ-তীব্রতার শারীরিক শ্রম এলাকা থেকে বের হবে (৫০ বছরের কম বয়স)। এত বড় শ্রম-শক্তির চাহিদা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রায় সব অতিরিক্ত শ্রম-শক্তি খরচ করেও পূরণ হবে না। এতটুকুই নয়, যেহেতু দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশও শিল্পায়ন সম্পূর্ণ করার কাছাকাছি, শ্রম খরচ দ্রুত বৃদ্ধির পর্যায়ে। তাই, খরচের বিবেচনায় হোক বা জনশক্তির বাধায়, চীনা প্রতিষ্ঠানকে আফ্রিকার দিকে স্থানান্তরিত হতে হবে। সাথে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ভারতের শিল্পায়ন ধীরে ধীরে গভীর হওয়ার সাথে, এই দুই এলাকার বড় প্রতিষ্ঠান বিদেশি রপ্তানি ত্বরান্বিত করবে; আর আফ্রিকা প্রায় নিম্ন-স্তরের শিল্প স্থানান্তরের একমাত্র গন্তব্য। আফ্রিকা অঞ্চল প্রতি বছর ৩০০০ লক্ষের বেশি মধ্য-উচ্চ শিক্ষার শ্রম-শক্তি যোগ করে; ইউরোপ-আমেরিকা-মধ্যপ্রাচ্য দেশে অভিবাসন দিয়ে গন্তব্য দেশের জন্ম-হার পতনের শ্রম-সংকট সমাধান করা ছাড়া, এই শ্রম-শক্তি মূলত চীন, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের মতো প্রধান শিল্প এলাকা থেকে স্থানান্তরিত শিল্প গ্রহণে লাগবে। উল্লেখযোগ্য, ২০৪০-এর দশক থেকে শুরু করে, উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও সমগ্র পূর্ব এশিয়ার মতো প্রধান শিল্প এলাকায় প্রতি বছর ১৫০০ লক্ষের বেশি মানুষের শ্রম-শক্তির ঘাটতি হবে। প্রায় সব এলাকার জন্ম-হার প্রজন্ম-প্রতিস্থাপন রেখার নিচে পড়ে যাওয়ার অবস্থায় (কল্পনা করুন: তুরস্কের প্রজনন-হার কমে ১.৪৭, ভারতের ১.৯, আর মিশরের ২০৩০ সালে প্রতিস্থাপন রেখা ২.১-এর নিচে), এত পরিধির শ্রম-শক্তির চাহিদা, সম্ভবত শুধু সাব-সাহারান আফ্রিকাই পূরণ করতে পারে।

(৩) ২০৪৫ ~ ২০৫৫: মাঝারি-উচ্চ স্তরের উৎপাদনের কঠিন উত্থান

আফ্রিকায় শিক্ষার উন্নয়নের সাথে, ২০২০-এর দশক ও তার পরে জন্মানো প্রজন্মের মানুষ ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয় শেষ করে, বিভিন্ন স্থানীয় প্রযুক্তিগত ও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবে; আফ্রিকা ধীরে ধীরে মূল্য-শৃঙ্খলের উচ্চ প্রান্তের দিকে বিকশিত হবে। কিন্তু, যেমন আমি 《পৃথিবী কি একটি উন্নত চীনকে ধারণ করতে পারবে?》-এ বিশ্লেষণ করেছি,

২০৫০ সাল নাগাদ চীনসহ উন্নত দেশের অংশ কমে ২৫.৫% হবে; কিন্তু পরের ব্যাচের উন্নয়ন চাওয়া দেশের মোট অংশ ২৪.৮% পৌঁছাবে। ভারতের মতো দেশও নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী উন্নত দেশ হলে, উন্নত দেশের অ-কৃষি শ্রম-বয়স জনসংখ্যা বিশ্বের ৫০% হবে; ২০১০ সালের ঐতিহাসিক তথ্য অনুযায়ী, এটা স্পষ্টতই অসম্ভব। মিশর, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মরক্কো, দক্ষিণ আফ্রিকার মতো কিছু ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকা নতুন শিল্প দেশও গণনা করলে, এই অংশ প্রায় ৬০% হবে, আরও অসম্ভব। [৭৪]

২০৫০-এর দশক পর্যন্ত, এমনকি ভারত — যে আগেই শিল্প-উন্নয়ন করেছে এবং চীন-আমেরিকা-ইউরোপ-জাপান-কোরিয়ার মতো উন্নত দেশের তীব্র শিল্প-প্রতিযোগিতার মুখোমুখি —-র পক্ষেও আগের দেশের মতো উন্নয়ন সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব; আর আফ্রিকা, যা মূলত শিল্প-শৃঙ্খলের মাঝামাঝি-নিম্ন প্রান্তে, তাকে আরও বড় প্রতিযোগিতার চাপের মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু, আফ্রিকান মানুষও মানুষ, তারাও ভালো জীবন চায়; আফ্রিকান প্রতিষ্ঠানও অনিবার্যভাবে বিভিন্ন শিল্পের শৃঙ্খলের উচ্চ প্রান্তের দিকে এগোবে। বহুজাতিক পুঁজির দুই মোকাবিলা-পদ্ধতি: প্রথম, ধীরে ধীরে গবেষণা-উন্নয়ন ও উচ্চ-স্তরের উৎপাদনের মতো কার্যক্রম আফ্রিকায় স্থানান্তর, আফ্রিকার মানবসম্পদ ব্যবহার করে খরচ কমানো, আর আফ্রিকান বাজারকে বেশি কার্যকরভাবে মানিয়ে নেওয়া। দ্বিতীয়, আফ্রিকায় মাঝারি-নিম্ন স্তরের উৎপাদনের খরচ বাড়ার পরে, ধীরে ধীরে কিছু উৎপাদন পরিণত শিল্প দেশে ফিরিয়ে আনা। তাই, ভারত ও আফ্রিকার উত্থানের ফলাফল, অনিবার্যভাবে বিশ্ব-ব্যবস্থার মূল কাঠামো ভাঙা এবং বিভিন্ন দেশের সর্বহারা শ্রেণির জীবন-মানের সমরূপতা বাড়ানো। একই বহুজাতিক নিয়োগকর্তার মুখোমুখি হওয়া ছাড়াও, বিভিন্ন দেশের সর্বহারা শ্রেণির জীবন-মানের পরস্পর নিকট হওয়া, বিশ্বের সর্বহারা শ্রেণির সত্যিকারের একীকরণের মূল বস্তুগত শর্ত। তাই, আমাদের মধ্যে যারা এখনো বেঁচে আছে, সম্ভবত ২০৫০-এর দশকের শেষে অসাধারণ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা করবে।

তথ্যসূত্র

- [^]Cereal yield (kg per hectare) – Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>
- [^]Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) – Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

- ^Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) – উপ-সাহারান আফ্রিকা, ভারত, চীন <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>
- ^ab 《কষ্টের উপর জয়ের আস্থা বাড়ান, মিলে বাজার স্থিতিশীলতা বজায় রাখুন》
http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm
- ^ডানগোটে সার কোম্পানি জার্মান কোম্পানির সাথে সহযোগিতায় লেকিতে চার কারখানা বানাচ্ছে
<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmmmbDKZUkZOA>
- ^Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote
<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>
- ^《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》
Indorama নাইট্রোজেন ও ফসফেট দুই-ই একসাথে লক্ষ্য করছে। পোর্ট হারকোর্টে কোম্পানির তৃতীয় ইউরিয়া উৎপাদন লাইন, ১.২৫ বিলিয়ন ডলারের IFC অর্থায়ন প্যাকেজের সাথে, ২০২৬ সালে চালু হওয়ার আশা, যার ফলে Indorama-র নাইজেরিয়ায় মোট ইউরিয়া উৎপাদন বার্ষিক ৪২ লক্ষ টনে পৌঁছাবে। <https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>
- ^চীন রাসায়নিক আফ্রিকায় | হুবেই অবস্থিত কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান চীন উহুয়ানের জাশিয়া ৩০ লক্ষ টন সার প্রকল্প পরিচালনা-পরীক্ষা <https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>
- ^《চীনা প্রতিষ্ঠানের কেনিয়ায় প্রথম সবুজ সার উৎপাদন প্রকল্প নির্মাণ শুরু》 কাইশান গ্রুপের মহাব্যবস্থাপক তাং ইয়ান অনুযায়ী, প্রকল্পের মোট বিনিয়োগ প্রায় ৮ কোটি ডলার, যার মধ্যে সবুজ সার কারখানা ও ১৬৫ মেগাওয়াটের সহায়ক ভূ-তাপীয় বিদ্যুৎ কেন্দ্র; ভূ-তাপীয় শক্তি দিয়ে সবুজ হাইড্রোজেন-অ্যামোনিয়া উৎপাদন হবে, পরিচালনার পরে প্রতি বছর স্থানীয়ভাবে ৪৮ লক্ষ টন সবুজ সার উৎপাদন হবে। https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xN0Dvn4F5ira6F0Ehzw
- ^《অ্যাঙ্গোলার প্রথম বড় সার প্রকল্পের নির্মাণ-শুরু অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন》 অ্যাঙ্গোলার সোয়ো AMUFERT সার প্রকল্প, অ্যাঙ্গোলার প্রথম বড় সার প্রকল্প; প্রকল্প অ্যাঙ্গোলার জায়ের প্রদেশের সোয়ো শহরে অবস্থিত, প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে, প্রতিদিন ২৩০০ টন অ্যামোনিয়া ও ৪০০০ টন ইউরিয়া উৎপাদনের পরিকল্পনা; সাথে সরকারি প্রকৌশল, সহায়ক সুবিধা ও বাহ্যিক সুবিধা বানানো হবে। প্রকল্পের সফল নির্মাণ অ্যাঙ্গোলাকে খাদ্য সার্বভৌমত্ব পেতে, কৃষি খাতের উন্নয়ন সমর্থন করতে এবং স্থানীয় কৃষককে উচ্চ গুণমানের সার সরবরাহ করতে সাহায্য করবে। এই প্রকল্প থেকে প্রায় ৪৭০০ কর্মসংস্থান হওয়ার আশা, যার মধ্যে ৩৫০০ নির্মাণ-পর্যায় ও ১২০০ পরিচালনা-পর্যায়ের পদ।
<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

- ^ 《তানজানিয়ার বার্ষিক ১০০ লক্ষ টন ক্ষমতার সার কারখানা সম্পূর্ণ》
https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ
- ^ ট্রিলিয়নের নীল সাগর জোতা-কোপানোর অপেক্ষায়: চীনা কৃষি মেশিনারি ট্রাস-বর্ডার ই-কমার্স দিয়ে আফ্রিকান কৃষির মানচিত্র কীভাবে বদলাচ্ছে? https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ
- ^ 《রাষ্ট্রপতির মনোযোগ! তিন মন্ত্রীর সাক্ষ্য! চীনা ইউও তাদের জন্য প্রথম ট্রাক্টর কারখানা বানিয়েছে》 <https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>
- ^ ইরান তানজানিয়ায় ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা স্থাপন করবে
https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dC1sJ9F3GSKFHjNIx8w
- ^ সাবশ! আরেকটি চীনা নির্মিত ইথিওপিয়ায় শিকড় গাড়াচ্ছে!
<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>
- ^ ভল্লওয়াগেন নাইজেরিয়ায় বড় ইলেকট্রিক ট্রাক্টর উৎপাদন কারখানা স্থাপন করবে
<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>
- ^ প্রায় ১ কোটি ডলার বিনিয়োগ! লুয়ান্ডা ZEE বিশেষ অর্থনৈতিক এলাকার ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা পরিচালনায় <https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NISMrr-9e7XQk2EJA>
- ^ ঝেজিয়াং নির্মিত কৃষি মেশিনারি আফ্রিকায় ধূম মাচাচ্ছে! মালিক: উৎপাদন গতি, গ্রাহকের হাতের গতি ধরতে পারছে না https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGuu0ArT1N0v3e-TTw-A
- ^ চীনের 'লোহার ষাঁড়' আফ্রিকান খেতের মধ্যে দৌড়াচ্ছে: 'চেংঝোউ নির্মিত' কৃষি মেশিনারির সমুদ্র-যাত্রা <https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AX0ZYL3cecw>
- ^ কৃষি মেশিনারি আফ্রিকায় গরম বিক্রি, ভারত বাজারের 'সাত-ইঞ্চি' ধরেছে
<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQ1SB1lqs27j3ezc-FZyg>
- ^ 《বেলারুশ ও আফ্রিকার ঘানা সরকারের মধ্যে ৩০০০ কৃষি মেশিনের বড় চুক্তি ঠিক》 বেলারুশ ২০২৬ সালে ঘানায় প্রায় ৩০০০ কৃষি মেশিন পৌঁছানোর পরিকল্পনা। এই সহযোগিতা ঘানার জোতা-সিস্টেম অনেক উন্নত করবে এবং স্থানীয় খাদ্য উৎপাদন বাড়াবে। ঘানা সরকার জাতীয় স্তরে যান্ত্রিক চাষের প্রচারের পরিকল্পনা করছে। সরকার বিভিন্ন এলাকায় ব্যাচে কৃষি যন্ত্রপাতি বণ্টন করবে। স্থানীয়ভাবে কৃষক সেবা কেন্দ্রও বানানো হবে। কেন্দ্র কৃষককে ভাগ করা কৃষি মেশিনারি, কৃষি সামগ্রী ও পেশাদার প্রযুক্তিগত নির্দেশনা দিতে পারে। এই মডেল ছোট কৃষকের যন্ত্রপাতি কেনার খরচ কমাতে পারে এবং সাধারণ কৃষকের জন্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার সুবিধাজনক করবে। https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpup17VFA6yG78iydw

- ^ 《ইথিওপিয়া ১৫০০ লক্ষ ডলার খরচ করে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করেছে》 ইথিওপিয়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণের জন্য প্রায় ১৫০০ লক্ষ ডলার খরচ করেছে; নতুন যন্ত্রপাতির মধ্যে ট্রাক্টর, সেচ সিস্টেম ও চাল-মাড়াই মেশিন ইত্যাদি, উদ্দেশ্য কৃষি-উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। ইথিওপিয়ান সংবাদ সংস্থা অনুযায়ী, এই যন্ত্রপাতির মোট মূল্য ২৩.২ বিলিয়ন বির (প্রায় ১৪৭০ লক্ষ ডলার), যার মধ্যে ৬৩ ট্রাক্টর, ৭১ মাইক্রো-টিলার, ১৫০ চাল-মাড়াই মেশিন, সৌর সেচ সিস্টেম এবং ফার্ম ব্যবস্থাপনা উন্নতির জন্য লজিস্টিক্স-আইটি যন্ত্রপাতি। জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালে ইথিওপিয়ায় যান্ত্রিক চাষের এলাকা প্রায় ৫০০ লক্ষ হেক্টর, যা দেশের মোট ১৮৪০ লক্ষ হেক্টর কৃষি যোগ্য জমির প্রায় ২৭%। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা অনুযায়ী, ইথিওপিয়ান সরকার কৃষি মেশিনারির মোট সংখ্যা তিন গুণের বেশি বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে: ট্রাক্টরের সংখ্যা ২০২৫ সালের শুরুর ২০,০০০ থেকে ৬৫,০০০, কম্বাইন হারভেস্টার ২৭০০ থেকে ১৫,০০০। (সম্পাদনা-নির্বাচন: চীন-আফ্রিকা বাণিজ্য গবেষণা কেন্দ্র)

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR011oLe3xfoG1Ssg1Kw>

- ^ Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation <https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

- ^ 'এক প্রজন্মের বীজ' থেকে 'অনেক প্রজন্মের বীজ', আফ্রিকাও প্রস্তুত

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

- ^ জিম্বাবুয়ে: পশ্চিম আফ্রিকা জিম্বাবুয়ের সংকর বীজ উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহার করবে

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

- ^ এজিনের বিদেশি কীটনাশক উৎপাদন ঘাঁটি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনায়

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q0rffdcFGUtcGLjvi-4QTg>

- ^ বিদেশে খোলা | জিনআন শেয়ার্স: 'নতুনত্ব' দিয়ে জাহাজ চালানো, 'স্থিরতা' দিয়ে দূরে পৌঁছানো https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

- ^ জিনআনের বিদেশি নির্মাণ দল পশ্চিম আফ্রিকার জনমানবশূন্য এলাকায় সবুজ কিংবদন্তি লিখেছে! <https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPsd6RpQ>

- ^ Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed <https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

- ^ Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors <https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

- ^Electric power consumption (kWh per capita) – Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>
- ^Access to electricity (% of population) – Sub-Saharan Africa, India
<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>
- ^Per capita electricity demand, 2015 <https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>
- ^<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>
- ^কেনিয়া ও আমেরিকার মধ্যে ২০০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র MOU
https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ
- ^《কেনিয়া প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছে, শক্তি পরিবর্তনে 'পারমাণবিক' শক্তি পেল》 সম্প্রতি, কেনিয়ার রাষ্ট্রপতি উইলিয়াম রুটো দেশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী পারমাণবিক শক্তি রোডম্যাপ প্রকাশ করেছেন: কেনিয়া ২০২৭ সালে প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্রের নির্মাণ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করার পরিকল্পনা। এই প্রকল্প কেনিয়ার পশ্চিম সিয়ায়া কাউন্টিতে অবস্থিত, ভিক্টোরিয়া হ্রদের কাছে, পর্যাপ্ত শীতলীকরণ জল নিশ্চিত করতে। স্থাপিত ক্ষমতা: ২০০০ মেগাওয়াট। বিনিয়োগ পরিধি: প্রায় ৫০০০ বিলিয়ন কেনিয়ান শিলিং। পরিচালনা লক্ষ্য: ২০৩৪ সালে বাণিজ্যিক পরিচালনার আশা।
<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXb6WfGhRYjYKPGLXpuZg>
- ^তানজানিয়া জুলিয়াস ন্যেরেরে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প
<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>
- ^8GW বায়ু-সৌর-গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র + লিথিয়াম শোধন কারখানা! এক চীনা প্রতিষ্ঠান নাইজেরিয়ার নতুন শক্তি শিল্প-শৃঙ্খলে প্রবেশ করেছে
https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dvv2hJIS81eELoUeCA
- ^চীন পাওয়ার কনস্ট্রাকশন নির্মিত! আফ্রিকার সবচেয়ে বড় গ্যাস স্ব-সরবরাহ বিদ্যুৎ কেন্দ্র — নাইজেরিয়া আকোয়া ইবম রাজ্য 3GW কেন্দ্রের প্রথম গ্যাস টারবাইন স্থাপিত
<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>
- ^জনমানবশূন্য তীর থেকে টাওয়ারের জঙ্গল পর্যন্ত — চীন রাসায়নিক সপ্তম নির্মাণ, নাইজেরিয়া ডানগোটে তেল শোধন প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট
<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

- ^ডানগোটে তেল শোধন ক্ষমতা দ্বিগুণ করে ১৪০ লক্ষ ব্যারেল/দিন করার পরিকল্পনা করছে
https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA
- ^《নাইজেরিয়ার ডানগোটে কেনিয়ায় ১৫০-১৭০ বিলিয়ন ডলারের প্রতিদিন ৬৫ লক্ষ ব্যারেল তেল শোধন কারখানা বানানোর পরিকল্পনা করছে》
<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>
- ^Individuals using the Internet (% of population) – Sub-Saharan Africa, China, India <https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>
- ^Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet <https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>
- ^Mobile cellular subscriptions (per 100 people) – Sub-Saharan Africa, India, China <https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>
- ^EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>
- ^Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report
<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>
- ^Population coverage, by mobile network technology <https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>
- ^Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)
<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>
- ^Internet Infrastructure in Africa <https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>
- ^Museveni to Break Ground on USh2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo
<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>
- ^চীনা ইস্পাত পূর্ব আফ্রিকায় শিকড় গাড়াচ্ছে, তানজানিয়ায় আরেকটি চীনা ইস্পাত কারখানার নির্মাণ শুরু! <https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

- ^চীনা প্রতিষ্ঠান চুক্তি করেছে! ক্যামেরুনে ৫০ লক্ষ টন ইস্পাত কারখানা! (ব্লাস্ট ফার্নেস সহ)
https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1Ptw
- ^চীনা ইস্পাত প্রতিষ্ঠান, নাইজেরিয়ায় ২০০ লক্ষ টন ইস্পাত কারখানা!
<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>
- ^৫৫ কোটি ইউয়ান অতিরিক্ত বিনিয়োগ! সিংশান গ্রুপ জিম্বাবুয়ে ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণ করবে!
<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>
- ^আফ্রিকায় ৫০০ লক্ষ টন ইস্পাত কারখানা!! বাওউ-সিনোস্টিল, ফাংদা ইস্পাত, জিংয়ে গ্রুপ ইত্যাদির উচ্চ কর্মকর্তার সাথে আলোচনা হয়েছে
<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>
- ^চুক্তি! এই ইস্পাত প্রতিষ্ঠান, ৬৮ কোটি ইউয়ান নাইজেরিয়ান ইস্পাত শিল্পে বিনিয়োগ!
<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>
- ^Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone
<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>
- ^আফ্রিকার প্রধান খনিজ সম্পদের বণ্টন
<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C21KdZ2g>
- ^গিনি সিমানডু লৌহ আকরিক প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনায়
<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>
- ^গিনি সিমানডু লৌহ আকরিক প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচালনায়
<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>
- ^KoBold Metals জাম্বিয়ার শীর্ষ তামার খনি নির্মাণ শুরু করেছে
<https://news.smm.cn/news/103882206>
- ^কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) হুয়াগাং মাইনিং তামা-কোবাল্ট খনি
<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>
- ^এক বছরের মধ্যে, দশ দেশ খনিজ বন্ধ করেছে
<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>
- ^সংবাদদাতা পর্যবেক্ষণ: 'কোকো সাম্রাজ্য' কোট ডি আইভরের জাগরণ-যাত্রা
<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

- শূন্য-শুল্ক, আফ্রিকান কফি বিনের চীনা বাজারে পৌঁছানোর পথ সুগম করছে
<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>
 - একটি রুয়ান্ডান মরিচের মহাসাগর-পার যাত্রা
<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>
 - আফ্রিকায় সমুদ্র-পার যাওয়া, এই চীনা পোশাক প্রতিষ্ঠান নতুন অধ্যায় খুলছে
http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html
 - পূর্ব আফ্রিকা পোশাক সহযোগিতার নতুন অধ্যায় খুলল (তানজানিয়া)
https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html
 - abSchool enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>
 - School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>
 - পৃথিবী কি একটি উন্নত চীনকে ধারণ করতে পারবে?
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>
-

টীকা

[1] শস্য ফলন (কেজি/হেক্টর): উপ-সাহারান আফ্রিকা, চীন, ভারত

中文原文: Cereal yield (kg per hectare) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.YLD.CREL.KG?locations=ZG-CN-IN>

[2] সার ব্যবহার (কেজি/হেক্টর): উপ-সাহারান আফ্রিকা, চীন, ভারত

中文原文: Fertilizer consumption (kilograms per hectare of arable land) - Sub-Saharan Africa, China, India
<https://data.worldbank.org/indicator/AG.CON.FERT.ZS?locations=ZG-CN-IN>

[3] কৃষি কর্মসংস্থান (মোট কর্মসংস্থানের %): উপ-সাহারান আফ্রিকা, ভারত, চীন

中文原文: Employment in agriculture (% of total employment) (modeled ILO estimate) - Sub-Saharan Africa, India, China 农业就业（占总就业百分比）（国际劳工组织模型估计）-撒哈拉以南非洲、印度、中国
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS?locations=ZG-IN-CN>

[4] চীন ১৯৭৮: ইউরিয়া উৎপাদন ৩৭৮.৮ লক্ষ টন

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[5] ডানগোটে সার: জার্মান কোম্পানির সাথে লেভিতে চার কারখানা

中文原文: 丹格特化肥公司与德国公司合作在莱基建设四座工厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/p2cFRKUz0xtmbDKZUkZ0A>

[6] ডানগোটে গ্রুপ ২০২৮ সাল নাগাদ বিশ্বের শীর্ষ সার উৎপাদক হবে

中文原文: Dangote Group will be world's top fertiliser producer by 2028 — Aliko Dangote

<https://www.itpclagos.org/news-item/dangote-group-will-be-world-s-top-fertiliser-producer-by-2028-aliko-dangote-666>

[7] OCP, ডানগোটে, ইন্দোরামা: আফ্রিকার সার আমদানি নির্ভরতা শেষ করার দৌড়

中文原文: 《OCP, Dangote, Indorama Race to End Africa's Fertilizer Import Dependency》Indorama is targeting both nitrogen and phosphate simultaneously. The company's third urea production line in Port Harcourt, backed by a \$1.25 billion IFC financing package, is expected to be commissioned in 2026, lifting Indorama's total Nigerian urea output to 4.2 million tons per year.

<https://theleadafrica.com/ocp-dangote-indorama-race-to-end-africas-fertilizer-import-dependency/>

[8] চীন উল্লেখ: জাম্বিয়া ৩০ লক্ষ টন সার প্রকল্প পরিচালনা-পরীক্ষা

中文原文: 《增强战胜困难信心 共同维护市场稳定》

http://www.zh-hz.com/dz/html/2008-10/23/content_17284.htm

[9] চীনা প্রতিষ্ঠান: কেনিয়ায় প্রথম সবুজ সার প্রকল্প শুরু

中文原文: 中国化学在非洲 | 在鄂央企中国五环赞比亚30万吨化肥项目投产试车

<https://mp.weixin.qq.com/s/YaNOH2G1XcRh2gP5AAV9nw>

[10] অ্যাঙ্গোলার প্রথম বড় সার প্রকল্প AMUFERT

中文原文: 《中企在肯尼亚投建运营首个绿色化肥生产项目开工》据开山集团总经理汤炎介绍,项目总投资约8亿美元,包括绿色化肥厂及165兆瓦配套地热电站,利用地热生产绿色氢氨,建成达产后每年将为当地生产48万吨绿色化肥。

https://mp.weixin.qq.com/s/vM_xNODvn4F5ira6FOEhzw

[11] তানজানিয়ার বার্ষিক ১০০ লক্ষ টন সার কারখানা সম্পূর্ণ

中文原文: 《安哥拉首个大型化肥项目开工会圆满举行》安哥拉索约AMUFERT化肥项目是安哥拉首个大型化肥项目,项目位于安哥拉扎伊尔省的索约市,计划建设一座采用天然气为原料,日产2300吨合成氨、4000吨尿素的化肥厂,同时配套建设公用工程、辅助设施及场外设施。项目的成功建成将有助于安哥拉实现粮食主权,支持农业部门发展,并为当地农民提供高质量的化肥供应。该项目预计将创造约4700个工作岗位,其中包括3500个建设阶段的岗位和1200个运营阶段的岗位。

<https://mp.weixin.qq.com/s/Ye94BAZEDfR5iqwuKlILew>

[12] ডানগোটে গ্রুপের মোট ইউরিয়া ১২০০ লক্ষ টন

中文原文: 《坦桑尼亚年产能100万吨的化肥厂落成》

https://mp.weixin.qq.com/s/Ht22q2cQMf-A4_JSYgwTnQ

[13] ট্রাক্টর: চীনা কৃষি মেশিনারি আফ্রিকান কৃষির মানচিত্র বদলাচ্ছে

中文原文: 万亿蓝海待耕: 中国农机如何借跨境电商改写非洲农业版图?

https://mp.weixin.qq.com/s/R3w_zy-maPf9ii0yCsX2fQ

[14] চীনা ইউও কঙ্গো (প্রজাতন্ত্র) ট্রাক্টর কারখানা

中文原文: 《总统关注! 三位部长见证! 中国一拖帮他们建了第一个拖拉机厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/tcKZfVeJAwUKQHJV6r67Ug>

[15] ইরান তানজানিয়ায় ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা বানাবে

中文原文：伊朗将在坦桑尼亚建立拖拉机装配厂

https://mp.weixin.qq.com/s/_b0dClSJ9F3GSKFHjNlx8w

[16] ইথিওপিয়ায় চীনা ইউওর ১০,০০০ ট্রাক্টর কারখানা

中文原文：加油！又一中国制造扎根埃塞俄比亚！

<https://mp.weixin.qq.com/s/RmfYSCG4hqggc7tCY7ko-w>

[17] ভরুওয়াগেনে নাইজেরিয়ায় ইলেকট্রিক ট্রাক্টর কারখানা বানাবে

中文原文：大众汽车将在尼日利亚建立大型电动拖拉机制造厂

<https://mp.weixin.qq.com/s/RgLiLWefPGQA-cJDPgkKKQ>

[18] লুয়ান্ডা ZEE ট্রাক্টর অ্যাসেম্বলি কারখানা পরিচালনায়

中文原文：投资约1亿美元！罗安达ZEE经济特区拖拉机组装厂投产

<https://mp.weixin.qq.com/s/wXaZ2NlSmRr-9e7XQk2EJA>

[19] বোজিয়াং কৃষি মেশিনারি আফ্রিকায় ধূম মাচাচ্ছে

中文原文：浙产农机在非洲爆火！老板：生产速度赶不上客商手速

https://mp.weixin.qq.com/s/_oBGUu0ArTlN0v3e-TTw-A

[20] 'চেংঝোউ নির্মিত' কৃষি মেশিনারির সমুদ্র-যাত্রা

中文原文：中国“铁牛”驰骋非洲田野：“郴州造”农机的出海记

<https://mp.weixin.qq.com/s/tGc3h2cfUP5AXOZYl3cecw>

[21] কৃষি মেশিনারি আফ্রিকায় গরম, ভারত বাজারের চাবিকাঠি ধরেছে

中文原文：农机热销非洲，印度抓住市场“七寸”

<https://mp.weixin.qq.com/s/AtQlSBllqs27j3ezc-FZyg>

[22] বেলারুশ-ঘানা: ৩০০০ কৃষি মেশিনের বড় চুক্তি

中文原文：《白俄罗斯与非洲加纳政府敲定3000台农机大单》白俄罗斯计划在2026年向加纳交付约3000台农业机械。这项合作会大幅优化加纳的耕作模式，也会提升当地粮食产量。加纳政府计划在全国范围推广机械化种植。政府会在各个地区分批投放农用设备。当地还会新建农户服务中心。中心可以为农户提供共用农机、农资物资和专业技术指导。这种模式可以降低小农户采购设备的成本，方便普通农户使用现代化农具。

https://mp.weixin.qq.com/s/H_nLTpupl7VFA6yG78iydw

[23] ইথিওপিয়া ১৫০০ লক্ষ ডলারে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করবে

中文原文：《埃塞俄比亚斥资1500万美元，加速推进农业机械化》埃塞俄比亚斥资约1500万美元用于推进农业机械化，新增设备包括拖拉机、灌溉系统及水稻脱粒机等，此举旨在提高农业生产率。据埃塞俄比亚通讯社报道，这批设备总价值23.2亿比尔（约合1470万美元），包含63台拖拉机、71台微耕机、150台水稻脱粒机、太阳能灌溉系统，以及用于提升农场管理水平的物流与IT设备。联合国粮农组织（FAO）数据显示，2025年埃塞俄比亚机械化耕作农田面积约500万公顷，占全国1840万公顷总耕地面积的27%左右。根据长期规划，埃塞政府计划将农业机械保有量扩大三倍以上：拖拉机数量预计从2025年初的2万台增至6.5万台，联合收割机从2700台增至1.5万台。（编选：中非贸易研究中心）

<https://mp.weixin.qq.com/s/WQyR01loLe3xfoG1SsglKw>

[24] ইথিওপিয়ার সংকর ভুট্টা BH 6241

中文原文：Seeding the Future: Partnerships, Platforms, and Pathways for Africa's Seed Sector Transformation

<https://faraafrica.org/2025/08/01/seeding-the-future-partnerships-platforms-and-pathways-for-africas-seed-sector-transformation/>

[25] আন্তর্জাতিক সবুজ সুপার রাইস প্রকল্প, ইথিওপিয়া গম আত্মনির্ভরতা

中文原文：从“种一代”到“种多代” 非洲也已经准备好了

<https://mp.weixin.qq.com/s/5g2P-yc2Kr2zvW0hZ7zVCg>

[26] আফ্রিকান নমনীয় ভুট্টা সংকর কর্মসূচি (২০২৬-২০২৮)

中文原文：津巴布韦：西非利用津巴布韦的杂交种子生产技术

https://mp.weixin.qq.com/s/o5wTBEQni-_yN6IekoC_kQ

[27] এজিন: নাইজেরিয়ায় প্রথম বিদেশি কীটনাশক ঘাঁটি

中文原文：艾津海外农药制造基地正式运营

<https://mp.weixin.qq.com/s/QOrffdcFGUtcGLjvi-4QTg>

[28] জিনআন সানশাইন: ঘানায় আফ্রিকার প্রথম আধুনিক কীটনাশক কারখানা

中文原文：开放出海 | 新安股份：以“新”拓航，以“安”致远

https://mp.weixin.qq.com/s/AYoagGoHYaNX_1J7i7sjSQ

[29] নাইজেরিয়ায় বার্ষিক ৩০,০০০ টন গ্লাইফোসেট ভিত্তি

中文原文：新安海外建设团队在西非荒野写下绿色传奇！

<https://mp.weixin.qq.com/s/kzYSZQNb2LYCAZAPSD6RpQ>

[30] কোরিয়ান নির্মিত হাই-স্পিড ট্রেন তানজানিয়ায় পদার্পণ

中文原文：Korean-made high-speed trains make debut in Tanzania as work on the US\$10bn SGR project picks up speed

<https://www.ntu.edu.sg/cas/news-events/news/detail/korean-made-high-speed-trains-make-debut-in-tanzania-as-work-on-the-usd10bn-sgr-project-picks-up-speed>

[31] রুটো: মাউ সামিট-মালাবা এক্সপ্রেসওয়ে সম্প্রসারণ

中文原文：Ruto Announces Mau Summit-Malaba Expressway Extension via Eldoret and Kisumu Corridors

<https://www.kenyans.co.ke/news/123055-ruto-announces-mau-summit-malaba-expressway-extension-eldoret-and-kisumu-corridors>

[32] মাথাপিছু বিদ্যুৎ খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা): উপ-সাহারান আফ্রিকা, চীন, ভারত

中文原文：Electric power consumption (kWh per capita) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.USE.ELEC.KH.PC?locations=ZG-CN-IN&year=2022>

[33] বিদ্যুৎ প্রবেশ (জনসংখ্যার %): উপ-সাহারান আফ্রিকা, ভারত

中文原文：Access to electricity (% of population) - Sub-Saharan Africa, India

<https://data.worldbank.org/indicator/EG.ELC.ACCS.ZS?locations=ZG-IN&year=2022>

[34] মাথাপিছু বিদ্যুৎ চাহিদা, ২০১৫

中文原文：Per capita electricity demand, 2015

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand?time=2015>

[35] মাথাপিছু বিদ্যুৎ চাহিদা (আমাদের পৃথিবী ডেটা)

中文原文：<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

<https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-electricity-demand>

[36] কেনিয়া-আমেরিকা: ২০০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক কেন্দ্র MOU

中文原文：肯尼亚与美国签署2000 兆瓦核电站MOU

https://mp.weixin.qq.com/s/u4w158ZjT7zXbo4il_YvMQ

[37] কেনিয়ার প্রথম পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র: ২০২৭ নির্মাণ, ২০৩৪ পরিচালনা

中文原文：《肯尼亚官宣首座核电站计划，能源转型迎来“核”动力》近日，肯尼亚总统威廉·鲁托向外界披露了该国雄心勃勃的核能路线图：肯尼亚计划于2027年正式启动首座核电站的建设。该项目选址于肯尼亚西部的西亚亚郡Siaya County，紧邻维多利亚湖以保障充足的冷却水源。装机容量：2000兆瓦（MW）投资规模：约5000亿肯尼亚先令投产目标：预计2034年投入商业运行

<https://mp.weixin.qq.com/s/YoXbWfGhRYjYKPLXpuZg>

[38] তানজানিয়া জুলিয়াস ন্যেরেরে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (২১১৫ মেগাওয়াট)

中文原文：坦桑尼亚朱利诺水电站项目

<https://mp.weixin.qq.com/s/PDjDTgC64BQk4e8jNjP1-w>

[39] নাইজেরিয়া: 8GW বায়ু-সৌর-গ্যাস + লিথিয়াম প্রকল্প

中文原文：8GW 风光燃气电站 + 锂冶炼厂！一中企入局尼日利亚新能源产业链

https://mp.weixin.qq.com/s/yd_3dv2hJIS81eELoUeCA

[40] নাইজেরিয়া আকোয়া ইবম 3GW গ্যাস যৌথ চক্র কেন্দ্র

中文原文：中国电建承建！非洲最大燃气自备电站尼日利亚阿夸伊博姆州3GW电站1号燃机成功就位

<https://mp.weixin.qq.com/s/im4Vs76h3WjKdTh6-1SruA>

[41] নাইজেরিয়া ডানগোটে তেল শোধন কারখানা: প্রতিদিন ৬৫ লক্ষ ব্যারেল

中文原文：从荒芜滩涂到塔林耸立——中国化学七化建攻坚尼日利亚丹格特炼油项目纪实

<https://mp.weixin.qq.com/s/BYq2xpPMrtCbbJrGXHGL5Q>

[42] ডানগোটে: শোধন ক্ষমতা দ্বিগুণ করে ১৪০ লক্ষ ব্যারেল/দিন

中文原文：丹格特计划炼油产能增加一倍到140万桶/日

https://mp.weixin.qq.com/s/y7USg8QqKs-B55PAjH_3LA

[43] ডানগোটে: কেনিয়ায় নতুন ৬৫ লক্ষ ব্যারেল/দিন শোধন কারখানা

中文原文：《尼日利亚丹格特拟150 -170 亿美元在肯尼亚新建日处理65 万桶炼油厂》

<https://mp.weixin.qq.com/s/Q88MUUuis3EZSijSAba3fw>

[44] ইন্টারনেট ব্যবহারকারী (জনসংখ্যার %): উপ-সাহারান আফ্রিকা, চীন, ভারত

中文原文：Individuals using the Internet (% of population) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.ZS?end=2025&locations=ZG-CN-IN&start=2005>

[45] স্টারলিংকের স্যাটেলাইট ইন্টারনেট: আফ্রিকাকে যুক্ত করা

中文原文：Karim Yaici | May 13, 2025 Connecting Africa: The Performance and Impact of Starlink's Satellite Internet

<https://www.ookla.com/articles/starlink-ssa-q1-2025>

[46] মোবাইল সেলুলার সাবস্ক্রিপশন (প্রতি ১০০ জন)

中文原文：Mobile cellular subscriptions (per 100 people) - Sub-Saharan Africa, India, China

<https://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2?end=2025&locations=ZG-IN-CN&start=2000>

[47] ভারতে 5G নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ

中文原文：EXPANSION OF 5G NETWORK IN THE COUNTRY

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2113855®=3&lang=2>

[48] আফ্রিকায় শুধু ১.২% মানুষের কাছে 5G প্রবেশ

中文原文：Only 1.2% of over one billion Africans have access to 5G networks: Report

<https://www.aljazeera.com/news/2025/9/23/only-1-2-of-over-one-billion-africans-have-access-to-5g-networks-report>

[49] মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি দ্বারা জনসংখ্যা কভারেজ (ITU)

中文原文: Population coverage, by mobile network technology

<https://datahub.itu.int/data/?i=100095&e=1&s=19306&v=chart>

[50] ২০৩১ সাল নাগাদ উপ-সাহারান আফ্রিকায় 5G সাবস্ক্রিপশন পনেরো গুণ (এরিকসন)

中文原文: Sub-Saharan Africa to Multiply 5G Subscriptions Fifteenfold by 2031 (Ericsson)

<https://www.ecofinagency.com/news-digital/2511-50789-sub-saharan-africa-to-multiply-5g-subscriptions-fifteenfold-by-2031-ericsson>

[51] আফ্রিকায় ইন্টারনেট অবকাঠামো

中文原文: Internet Infrastructure in Africa

<https://empowerafrica.com/internet-infrastructure-in-africa/>

[52] দেবকি গ্রুপ: উগান্ডায় ১০০ লক্ষ টন ইস্পাত কারখানা

中文原文: Museveni to Break Ground on US\$2 Trillion Devki Steel Plant in Tororo

<https://www.monitor.co.ug/uganda/brand-book/museveni-to-break-ground-on-ush2-trillion-devki-steel-plant-in-tororo-5273612>

[53] তানজানিয়া মাগাংগা-মাতিতু লৌহ আকরিক প্রকল্প

中文原文: 中国钢铁扎根东部非洲，坦桑尼亚又一中资钢厂破土动工！

<https://mp.weixin.qq.com/s/2YJjC0JVgxJXdExkligvZA>

[54] ক্যামেরুন: বার্ষিক ৫০ লক্ষ টন ব্লাস্ট-ফার্নেস ইস্পাত কারখানা

中文原文: 中资企业签约！喀麦隆建50万吨钢厂！（有高炉）

https://mp.weixin.qq.com/s/N7T7abeKVkw1U_wTeV1PtW

[55] নাইজেরিয়া: ২০০ লক্ষ টন ইস্পাত কারখানা সম্প্রসারণ

中文原文: 中资钢企，尼日利亚建200万吨钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/LFlu1f0Vg0arIgF9fmxEDg>

[56] সিংশান গ্রুপ: জিম্বাবুয়ে ইস্পাত কারখানা ৬০ থেকে ১২০ লক্ষ টন

中文原文: 追加55亿元投资！青山集团拟扩建津巴布韦钢厂！

<https://mp.weixin.qq.com/s/S1xiknRG4beLSG2kpbxVHA>

[57] আজাওকুটা ইস্পাত কোম্পানি পুনর্জীবন: চীনা দৈত্যদের সাথে আলোচনা

中文原文: 非洲500万吨钢厂！！已与宝武中钢、方大钢铁、敬业集团等高层谈判

<https://mp.weixin.qq.com/s/4vnE7Fn-P09gTK3Mz-dzEw>

[58] রাহি মেটালস: নাইজেরিয়ায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ

中文原文: 签约！这家钢企，68亿投资尼日利亚钢铁产业！

<https://mp.weixin.qq.com/s/aDq46VFzYzxfVA-ZPNg-Cg>

[59] আফ্রিকার পরের শক্তি উত্থান: অবকাঠামো দিয়ে জেতা যাবে

中文原文: Africa's next energy boom will be won through infrastructure, not exploration alone

<https://africanenergychamber.africa-newsroom.com/press/africas-next-energy-boom-will-be-won-through-infrastructure-not-exploration-alone?lang=en>

[60] আফ্রিকার প্রধান খনিজ সম্পদের বণ্টন

中文原文: 非洲主要矿产资源分布情况

<https://mp.weixin.qq.com/s/8Pui0Vo6H9beT5C21KdZ2g>

[61] গিনি সিমানডু লৌহ আকরিক প্রকল্প পরিচালনায় (নিউজ চায়না)

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.news.cn/world/20251112/a5b0b510538d4521941a7d7a55bf547a/c.html>

[62] গিনি সিমানডু লৌহ আকরিক প্রকল্প পরিচালনায় (CRECG)

中文原文：几内亚西芒杜铁矿项目正式投产

<https://www.crecg.com/web/xwzx61/gsyw87/2025111414055748888/index.html>

[63] জাম্বিয়া Mingomba শীর্ষ তামার খনি

中文原文：KoBold Metals动工建设赞比亚顶级铜矿

<https://news.smm.cn/news/103882206>

[64] কঙ্গো (গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র) হুয়াগাং তামা-কোবাল্ট খনি

中文原文：刚果（金）华刚矿业铜钴矿

<https://www.crecg.com/web/cyyfw/hwyw53/2025021110095181035/index.html>

[65] এক বছরের মধ্যে, দশ দেশ খনিজ বন্ধ করেছে

中文原文：一年之内，十国锁矿

<https://www.huxiu.com/article/4858826.html>

[66] 'কোকো সাম্রাজ্য' কোট ডি আইভরের জাগরণ-যাত্রা

中文原文：记者观察：“可可王国”科特迪瓦的觉醒之路

<https://world.people.com.cn/n1/2024/0904/c1002-40312488.html>

[67] শূন্য-শুল্ক: আফ্রিকান কফির চীনা বাজার পথ

中文原文：零关税，让非洲咖啡豆走向中国市场之路更顺畅

<https://www.news.cn/silkroad/20260423/4bbe354a20be43859b6b2dac4260fde6/c.html>

[68] একটি রুয়ান্ডান মরিচের মহাসাগর-পার যাত্রা

中文原文：一颗卢旺达辣椒的跨洋之旅

<https://www.news.cn/20250613/64e6ef312c274754b34c427e487d8f13/c.html>

[69] আফ্রিকায় চীনা পোশাক প্রতিষ্ঠানের নতুন অধ্যায়

中文原文：出海非洲，这些中国纺企迎来新篇章

http://www.ccta.org.cn/tjjq/jqdt/202311/t20231120_4331414.html

[70] তানজানিয়া: পূর্ব আফ্রিকা পোশাক সহযোগিতার নতুন অধ্যায়

中文原文：开启东非纺织合作新篇章（坦桑尼亚）

https://www.cntac.org.cn/zixun/guoji/202411/t20241105_4364258.html

[71] প্রাথমিক স্কুল ভর্তি (মোট %): ভারত, উপ-সাহারান আফ্রিকা, চীন

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[72] উচ্চশিক্ষা ভর্তি (মোট %): উপ-সাহারান আফ্রিকা, চীন, ভারত

中文原文：School enrollment, primary (% gross) - India, Sub-Saharan Africa, China

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?end=2025&locations=IN-ZG-CN&start=1990>

[73] উচ্চশিক্ষা ভর্তির হারের পূর্বাভাস

中文原文：School enrollment, tertiary (% gross) - Sub-Saharan Africa, China, India

<https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR?end=2024&locations=ZG-CN-IN&start=1990>

[74] পৃথিবী কি একটি উন্নত চীনকে ধারণ করতে পারবে?

中文原文：世界能否容得下一个发达的中国？

<https://zhuanlan.zhihu.com/p/1980582259082928363>

এই নিবন্ধটি মূলত ঝিহু (Zhihu) -তে (চীনা ভাষায়) প্রকাশিত হয়েছিল: <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451> লেখক: 最遥远的路 • ঝিহু প্রোফাইল: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答 (中文): <https://zhuanlan.zhihu.com/p/2039000767294649451>; 作者: 最遥远的路: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>